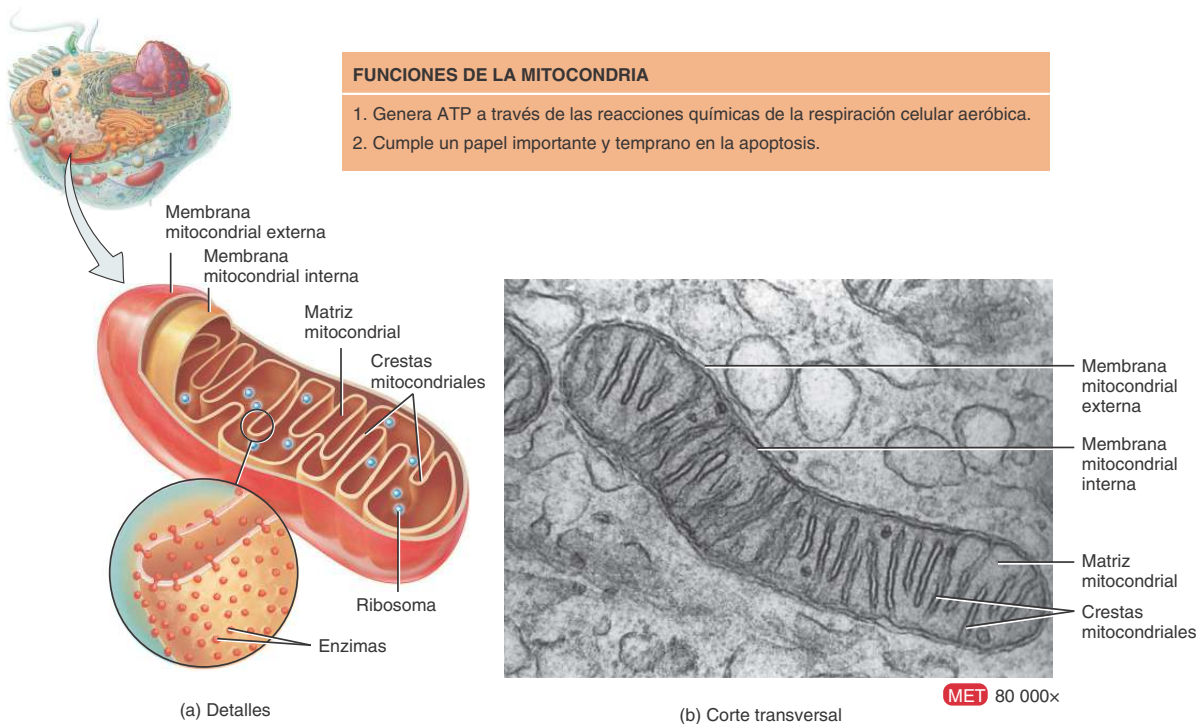


Figura 3.23 Mitochondria.

 Dentro de la mitocondria, las reacciones químicas que constituyen la respiración celular aeróbica generan ATP.



 ¿Cómo contribuyen las crestas mitocondriales a la producción de ATP?

3.5 EL NÚCLEO

OBJETIVO

- Describir la estructura y la función del núcleo.

El **núcleo** es una estructura esférica u ovalada que en general corresponde al elemento más prominente de una célula (Figura 3.24). La mayoría de las células tiene un solo núcleo, aunque algunas células, como los eritrocitos maduros, carecen de él. En cambio, las células musculares esqueléticas y algunos otros tipos celulares tienen múltiples núcleos. El núcleo está separado del citoplasma por una doble membrana denominada **envoltura** o **membrana nuclear**. Las dos capas de la membrana nuclear son bicapas lipídicas similares a las de la membrana plasmática. La membrana externa de la envoltura nuclear se continúa con el RER y se asemeja a éste en su estructura. A lo largo de la membrana nuclear, hay muchos orificios llamados **poros nucleares** que la atraviesan. Cada poro nuclear consiste en un grupo de proteínas dispuestas en forma circular que rodea una gran abertura central que es aproximadamente 10 veces más ancha que la del poro de una proteína de canal de la membrana plasmática.

Los poros nucleares controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Las moléculas pequeñas junto con los iones se mueven a través de los poros por difusión pasiva. Las moléculas

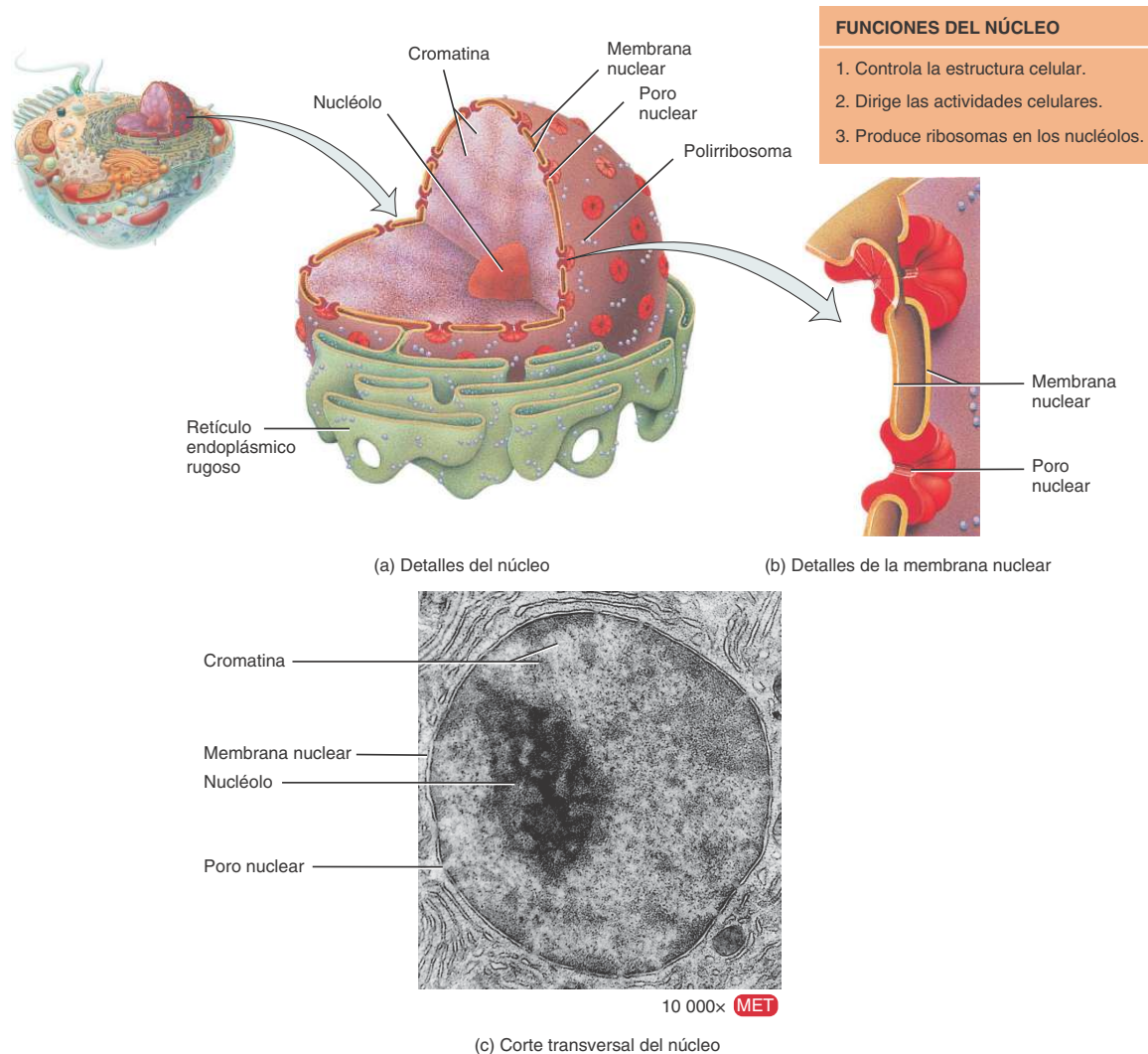
más grandes, como el RNA y las proteínas, no pueden atravesar los poros nucleares por difusión. En cambio, su pasaje involucra un proceso de transporte activo con reconocimiento de las moléculas y transporte selectivo de ellas a través del poro hacia el interior o el exterior del núcleo. Por ejemplo, las proteínas necesarias para las funciones nucleares se desplazan desde el citosol hacia el núcleo y las moléculas de RNA recién formadas se dirigen desde el núcleo hacia el citosol de esta manera.

El núcleo contiene uno o más cuerpos esféricos denominados **nucléolos**, que participan en la síntesis de los ribosomas. Cada nucléolo sólo está compuesto por proteínas, DNA y RNA y no está rodeado por una membrana. Los nucléolos son los sitios donde se sintetiza el rRNA y donde se ensambla con las proteínas en subunidades ribosómicas. Los nucléolos son muy prominentes en las células que sintetizan grandes cantidades de proteínas, como las células musculares y los hepatocitos. Los nucléolos se dispersan y desaparecen durante la división celular y se reorganizan una vez que se formaron las nuevas células.

Dentro del núcleo se encuentra la mayor parte de las unidades hereditarias de la célula, o sea los **genes**, que controlan la estructura celular y dirigen las actividades de la célula. Los genes se organizan a lo largo de los **cromosomas** (*chróoma* = coloreado). Las células somáticas (corporales) humanas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de

Figura 3.24 El núcleo.

 El núcleo contiene la mayor parte de los genes de la célula, que se localizan en los cromosomas.



? ¿Qué es la cromatina?

cada uno de los padres. Cada cromosoma es una molécula larga de DNA enrollada junto con varias proteínas (**Figura 3.25**). Este complejo de DNA, proteínas y algo de RNA se denomina **cromatina**. Toda la información genética contenida en una célula o un organismo constituye su **genoma**.

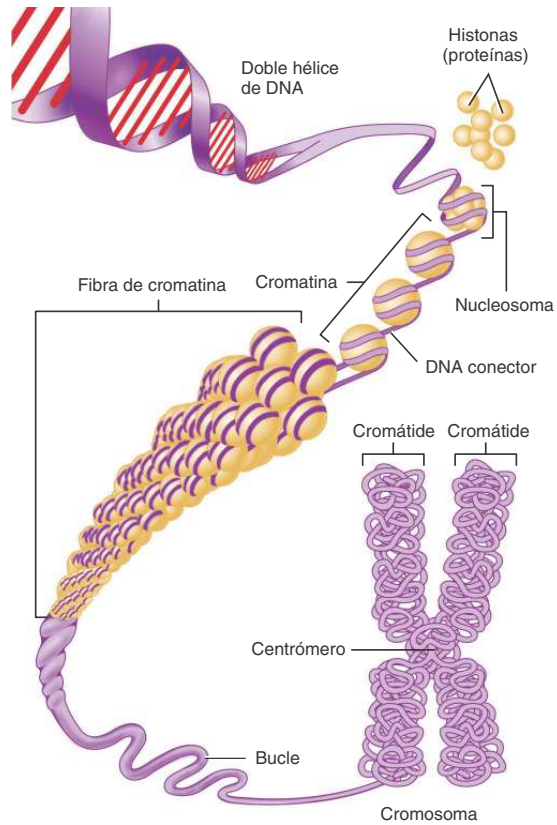
En las células que no están en división, la cromatina se observa como una masa granular difusa. Las microfotografías electrónicas revelan que la cromatina tiene una estructura en cuentas de collar. Cada cuenta es un **nucleosoma** y está formado por DNA bicatenario (cadena doble de DNA) que se enrolla dos veces alrededor de un núcleo de ocho proteínas denominadas **histonas**, que contribuyen a

organizar el enrollamiento y el plegamiento del DNA. La cuerda entre las cuentas es el **DNA conector** que mantiene unidos a los nucleosomas adyacentes. En las células que no están en división, otra histona promueve el enrollamiento de los nucleosomas en **fibras de cromatina**, que poseen mayor diámetro, y luego se pliegan en grandes hélices. Sin embargo, justo antes de que se produzca la división celular, el DNA se replica (duplica), la cromatina se condensa aún más y se forma un par de **cromátides**. Como se describirá más adelante, durante la división celular, un par de cromátides constituye un cromosoma.

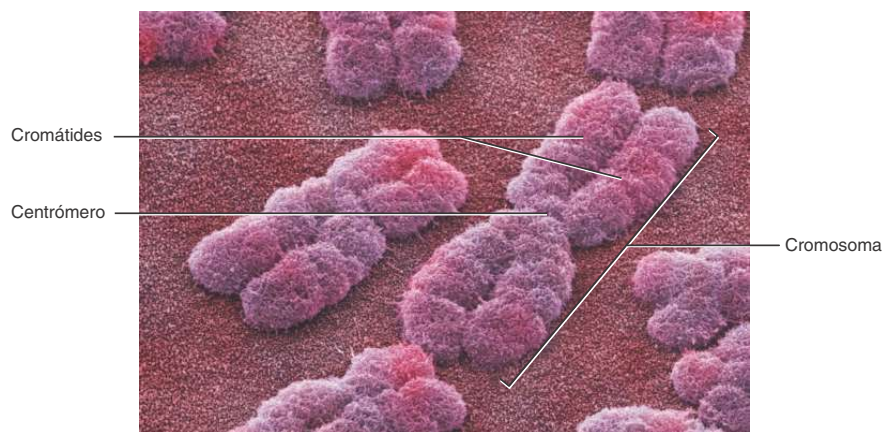
En el **Cuadro 3.2** se resumen las partes principales de una célula y sus funciones.

Figura 3.25 Disposición del DNA en el cromosoma de una célula en división. Cuando el enrollamiento se completa, dos moléculas idénticas de DNA y sus histonas forman un par de cromátides, que se mantienen unidas por el centrómero.

 Un cromosoma es una molécula de DNA muy enrollada y plegada que se une con moléculas proteicas.



(a) Ilustración



(b)

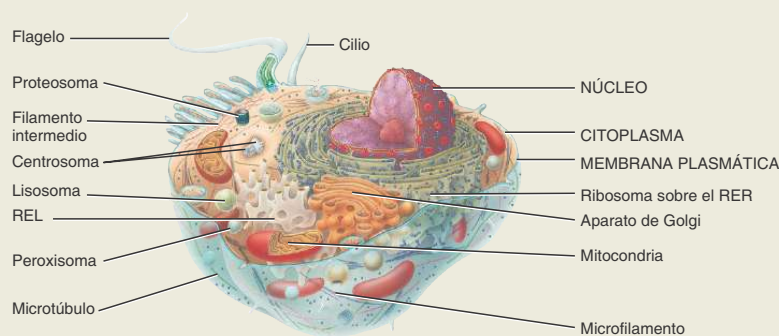
 ¿Cuáles son las estructuras que componen un nucleosoma?



CUADRO 3.2

Partes de la célula y sus funciones

PARTE	DESCRIPCIÓN	FUNCIONES
MEMBRANA PLASMÁTICA	Bicapa lipídica (fosfolípidos, colesterol y glucolípidos) en mosaico fluido cubierta por proteínas; rodea al citoplasma.	Protege el contenido celular; toma contacto con otras células; contiene canales, transportadores, receptores, enzimas, marcadores de identidad celular y proteínas de unión; media la entrada y la salida de sustancias.
CITOPLASMA	Contenidos celulares entre la membrana plasmática y el núcleo: citosol y orgánulos.	Sitio donde se realizan todas las actividades intracelulares, excepto aquellas que se producen en el núcleo.
Citosol	Compuesto por agua, solutos, partículas en suspensión, gotitas de lípidos y gránulos de glucógeno. Dentro del citoplasma se encuentra el citoesqueleto, que es una red formada por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos.	Medio líquido en el cual suceden muchas de las reacciones metabólicas de la célula. Mantiene la forma y la organización general de los contenidos celulares; responsable de los movimientos celulares.
Orgánulos	Estructuras especializadas con formas características.	Cada orgánulo cumple funciones específicas.
Centrosoma	Par de centriolos más el material pericentriolar.	El material pericentriolar contiene tubulinas, que se utilizan para el crecimiento del huso mitótico y la formación de los microtúbulos.
Cilios y flagelos	Proyecciones móviles de la superficie celular que contienen 20 microtúbulos y un cuerpo basal.	Los cilios mueven los fluidos sobre la superficie celular; los flagelos mueven la célula entera.
Ribosoma	Compuesto por dos subunidades que contienen RNA ribosómico y proteínas; puede estar libre en el citosol o adherido al RE rugoso (RER).	Síntesis de proteínas.
Retículo endoplásmico (RE)	Red membranosa de sacos aplanados o túbulos. El RER está cubierto por ribosomas y se conecta con la membrana nuclear; el RE liso (REL) carece de ribosomas.	El RER sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que se transfieren a otros orgánulos celulares, se insertan en la membrana plasmática o se secretan por exocitosis. El REL sintetiza ácidos grasos y esteroides, inactiva o detoxifica fármacos, extrae grupos fosfato de la glucosa-6-fosfato y almacena y libera iones de calcio en las células musculares.
Aparato de Golgi	Consta de 3 a 20 sacos membranosos aplanados denominados cisternas; dividido desde el punto de vista estructural y funcional en: cara de entrada (<i>cis</i>), cisterna medial y cara de salida (<i>trans</i>).	El polo o cara de entrada (<i>cis</i>) capta las proteínas provenientes del RER, las cisternas mediales forman glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas y el polo o cara de salida (<i>trans</i>) produce otras modificaciones en las moléculas y luego las clasifica y envuelve para su transporte hacia su destino final.
Lisosoma	Vesícula formada por el aparato de Golgi; contiene enzimas digestivas.	Se fusiona con el contenido de los endosomas y lo digiere, con vesículas pinocíticas y con fagosomas y transporta los productos finales de la digestión al citosol; asimismo digiere los orgánulos dañados (autofagia), células enteras (autólisis) y materiales extracelulares.
Peroxisoma	Vesícula que contiene oxidasas (enzimas oxidativas) y catalasa (degrada el peróxido de hidrógeno); los peroxisomas nuevos se evaginan a partir de los ya existentes.	Oxida los aminoácidos y los ácidos grasos, detoxifica sustancias nocivas como el peróxido de hidrógeno y los radicales libres asociados con él.
Proteosoma	Estructuras diminutas en forma de tonel que contienen proteasas (enzimas proteolíticas).	Degrada las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas fragmentándolas en péptidos pequeños.
Mitocondria	Posee una membrana mitocondrial externa y una interna, crestas mitocondriales y matriz; las mitocondrias nuevas se forman a partir de las preexistentes.	Sitio donde tiene lugar la respiración celular aeróbica que produce la mayor parte del ATP celular. Cumple un papel importante y temprano en la apoptosis.
NÚCLEO	Está formado por una membrana o envoltura nuclear con poros, nucléolos y cromosomas, que se presentan como masas de cromatina en forma de ovillo en las células en interfase.	Los poros nucleares controlan el movimiento de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, el nucléolo sintetiza ribosomas y los cromosomas contienen genes que controlan la estructura y dirigen las funciones celulares.





CORRELACIÓN CLÍNICA | Genómica

En la última década del siglo XX se secuenciaron los genomas del ser humano, el ratón, la mosca de la fruta y más de 50 microorganismos. Como consecuencia, avanzó la investigación en el campo de la **genómica**, que es el estudio de las relaciones entre el genoma y las funciones biológicas de un organismo. El Proyecto Genoma Humano comenzó en junio de 1990 como un esfuerzo para secuenciar los casi 3 200 millones de nucleótidos que forman el genoma humano y se completó en abril de 2003. Un porcentaje superior al 99,9% de las bases nucleotídicas es idéntico en todas las personas. Menos del 0,1% del DNA humano (1 cada 1 000 bases) es responsable de las diferencias hereditarias entre los seres humanos. Resulta sorprendente que al menos la mitad del genoma humano esté constituido por secuencias repetidas que no codifican proteínas, por lo que se dice que representan DNA “chatarra”. Un gen promedio está compuesto por 3 000 nucleótidos, pero el tamaño varía en forma notable. El gen humano más grande conocido, que posee 2,4 millones de nucleótidos, es el que codifica la proteína distrofina. Los científicos saben ahora que el número total de genes en el genoma humano es de alrededor de 30 000, número mucho menor que el calculado de 100 000 genes. La información concerniente al genoma humano y cómo es afectado por el medio ambiente busca identificar y descubrir las funciones de los genes específicos que tienen un papel en las enfermedades genéticas. La medicina genómica también intenta descubrir nuevos fármacos y nuevas pruebas de cribado que les permitan a los profesionales de la salud asesorar y tratar los trastornos con componentes genéticos significativos, como la hipertensión arterial (presión arterial alta), la obesidad, la diabetes y el cáncer con mayor eficiencia.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿Cómo hacen las partículas grandes para entrar y salir del núcleo?
23. ¿Dónde se sintetizan los ribosomas?
24. ¿Cómo se organiza el DNA dentro del núcleo?

3.6 SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

OBJETIVO

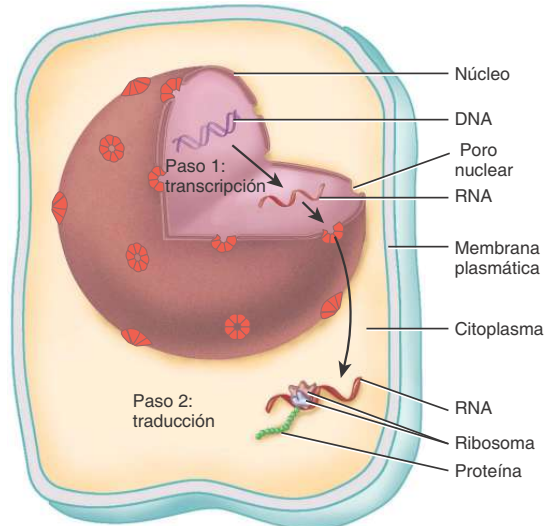
- Describir la secuencia de eventos que tienen lugar para la síntesis de proteínas.

Aunque las células sintetizan numerosas sustancias químicas para mantener la homeostasis, la mayor parte de la maquinaria celular está dedicada a la síntesis de grandes cantidades de diversas proteínas. Las proteínas a su vez determinan las características físicas y químicas de las células y, por ende, de los organismos constituidos por ellas. Algunas proteínas ayudan a ensamblar estructuras celulares como la membrana plasmática, el citoesqueleto y otros orgánulos. Otras funcionan como hormonas, anticuerpos y elementos contráctiles en el tejido muscular. Por último, algunas proteínas actúan como enzimas y regulan la velocidad de numerosas reacciones químicas en las células, o como transportadores, que trasladan diversos materiales en la sangre. Así como el término **genoma** designa a todos los genes de un organismo, el término **proteoma** se refiere a todas las proteínas presentes en un organismo.

Durante el proceso de **expresión génica**, el DNA de un gen se utiliza como molde para la síntesis de una proteína específica. En primer lugar, a través de un proceso denominado *transcripción*, la información codificada en una región específica del DNA se *transcribe* (copia) para producir una molécula específica de RNA (ácido ribonu-

Figura 3.26 Panorama general de la expresión génica. La síntesis de una proteína específica requiere la transcripción del DNA de un gen en una molécula de RNA y su traducción en su correspondiente secuencia de aminoácidos.

La transcripción tiene lugar en el núcleo y la traducción se produce en el citoplasma.



¿Por qué son importantes las proteínas en la vida de una célula?

leico). Durante el segundo proceso, denominado *traducción*, el RNA se une a un ribosoma y la información que contiene el RNA se *traduce* en su correspondiente secuencia de aminoácidos para formar una nueva molécula proteica (Figura 3.26).

El DNA y el RNA almacenan la información genética en grupos de tres nucleótidos. Una secuencia de tres de estos nucleótidos en el DNA se denomina **triplete de bases**. Cada triplete de bases de DNA se transcribe como una secuencia complementaria de tres nucleótidos, que en conjunto reciben el nombre de **codón**. Un codón determinado especifica un aminoácido concreto. El **código genético** es una serie de reglas que relacionan las secuencias de los tripletes de bases de DNA, con su correspondiente codón de RNA y los aminoácidos que codifican.

Transcripción

Durante la **transcripción**, que tiene lugar en el núcleo, la información genética codificada en la secuencia de tripletes de bases de DNA sirve como molde para el copiado de esa información en una secuencia complementaria de codones. A partir del molde de DNA se forman tres tipos de RNA:

1. **RNA mensajero (mRNA)**, que dirige la síntesis de una proteína.
2. **RNA ribosómico (rRNA)**, que se une a las proteínas ribosómicas para constituir los ribosomas.
3. **RNA de transferencia (tRNA)**, que se une a un aminoácido y lo mantiene en un sitio específico del ribosoma hasta que se incorpora a una proteína por el proceso de traducción. Uno de los extremos del tRNA transporta un aminoácido específico y el extremo opues-

to está formado por un triplete de nucleótidos denominado **anticodón**. A través del apareamiento de bases, el anticodón del tRNA se une a un codón del mRNA. Cada uno de los más de 20 tipos diferentes de tRNA se une a un solo aminoácido de los 20 distintos que existen.

La enzima **RNA polimerasa** cataliza la transcripción del DNA. Sin embargo, debe recibir señales que le indiquen dónde empezar el proceso de transcripción y dónde terminarlo. Sólo una de las dos cadenas de DNA sirve como molde para la síntesis del RNA. El segmento de DNA donde comienza la transcripción, que es una secuencia nucleotídica especial denominada **promotor**, se localiza cerca del inicio de un gen (Figura 3.27a). La RNA polimerasa se une al DNA en el promotor. Durante la transcripción, las bases se aparean en forma complementaria: las bases citosina (C), guanina (G) y timina (T) del molde de DNA se unen con guanina, citosina y adenina (A), respectivamente, presentes en la cadena de RNA (Figura 3.27b). No obstante, la adenina del molde de DNA se aparea con uracilo (U) y no con timina en el RNA:

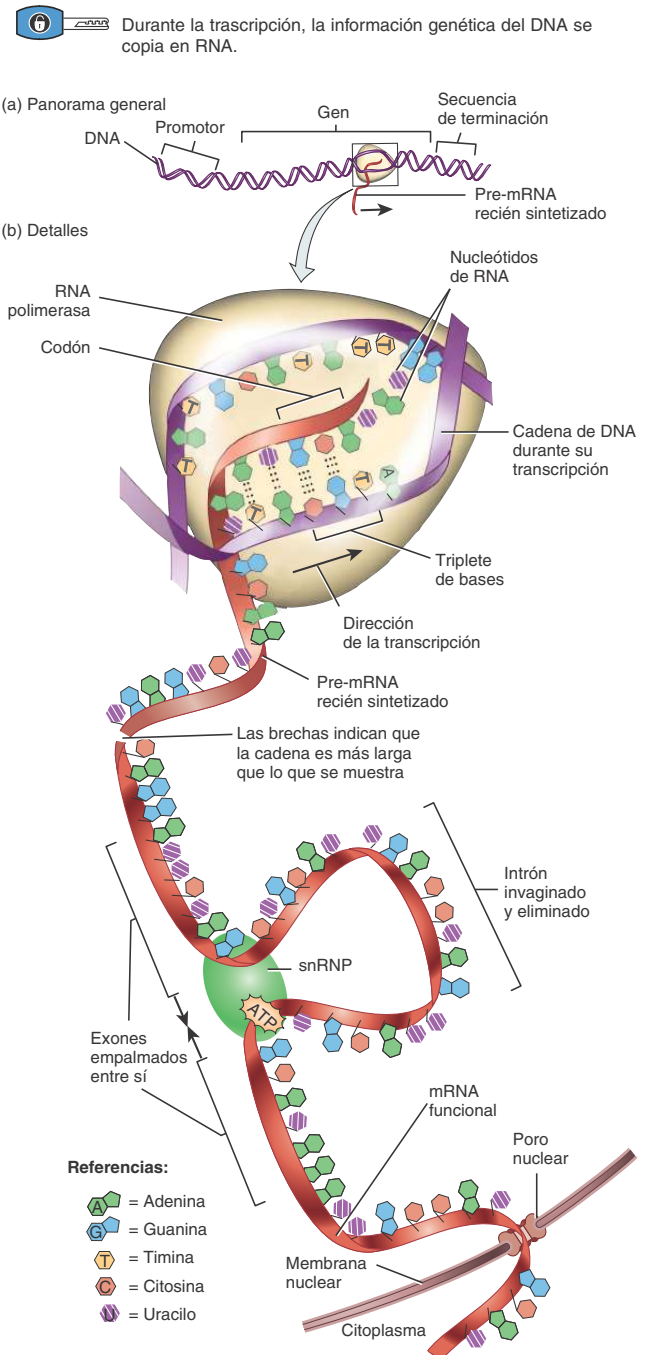


La transcripción de la cadena de DNA termina en otra secuencia nucleotídica especial denominada **secuencia de terminación**, que señala el final del gen (Figura 3.27a). Cuando la RNA polimerasa alcanza la secuencia de terminación, la enzima se desacopla de la molécula de RNA transcrita y de la cadena de DNA.

No todas las partes de un gen codifican partes de una proteína. Las regiones de un gen denominadas **intrones** no codifican regiones de una proteína. Los intrones están localizados entre otras regiones denominadas **exones**, que *codifican* segmentos de una proteína. Inmediatamente después de la transcripción, el transcrito contiene información proveniente tanto de los intrones como de los exones y se denomina **pre-mRNA**. Luego los intrones se eliminan por la acción de las **ribonucleoproteínas nucleares pequeñas** (snRNP, *small nuclear ribonucleoproteins*; Figura 3.27b). Estas snRNP son enzimas que cortan los intrones y cortan y empalman los exones entre sí. El producto resultante es una molécula funcional de mRNA que sale del núcleo a través de un poro de la membrana nuclear para poder alcanzar el citoplasma, donde se produce la traducción.

A pesar de que el genoma humano contiene alrededor de 30 000 genes, es probable que existan entre 500 000 y 1 000 000 de proteínas diferentes. ¿Cómo es posible que un número tan reducido de genes codifique una cantidad enorme de proteínas? Parte de la respuesta se basa en el **corte y empalme (splicing) alternativo** del mRNA, proceso en el cual el transcrito de pre-mRNA procedente de un gen se corta y empalma de diferentes formas para producir diversos mRNA. Estos mRNA diversos se traducen a continuación en distintas proteínas. De esta manera, un solo gen puede codificar 10 o más proteínas diferentes. Asimismo, las proteínas experimentan modificaciones químicas después de su síntesis, que se producen, por ejemplo, durante su pasaje a través del aparato de Golgi. Estas alteraciones químicas pueden producir dos más proteínas diferentes a partir de una sola traducción.

Figura 3.27 Transcripción. La transcripción del DNA comienza en un promotor y finaliza en una secuencia de terminación.



? Si el molde de DNA tuviese la secuencia de bases AGCT ¿cuál sería la secuencia de bases del mRNA y qué enzima catalizaría la transcripción del DNA?

Traducción

En el proceso de **traducción**, la secuencia de nucleótidos de una molécula de mRNA específica la secuencia de aminoácidos de una proteína. Los ribosomas del citoplasma realizan la traducción. La subunidad menor de un ribosoma tiene un *sitio de unión* para el mRNA, mientras que la subunidad mayor tiene dos sitios de unión para las moléculas de tRNA, un *sitio P* y un *sitio A* (Figura 3.28). La primera molécula de tRNA, que lleva su aminoácido específico se une al mRNA en el sitio P. El sitio A alberga al tRNA inmediato, que también lleva su molécula de aminoácido. La traducción se produce de la siguiente forma (Figura 3.29):

- 1 Una molécula de mRNA se une a la subunidad ribosómica menor en el sitio de unión al mRNA. Un tRNA especial, el *tRNA iniciador*, se une al codón de iniciación (AUG) en el mRNA, donde empieza la traducción. El anticodón del tRNA (UAC) se fija al codón del mRNA (AUG) mediante el apareamiento entre bases complementarias. Además de ser el codón de iniciación, el codón AUG también codifica para el aminoácido metionina. En consecuencia, la metionina es siempre el primer aminoácido en el polipéptido en vías de crecimiento.
- 2 A continuación, la subunidad ribosómica mayor se une luego al complejo subunidad menor-mRNA y crea un ribosoma funcional. El tRNA iniciador con su aminoácido (metionina) encaja dentro del sitio P del ribosoma.
- 3 El anticodón de otro tRNA con su aminoácido unido se aparea con el segundo codón del mRNA en el sitio A del ribosoma.
- 4 Un componente de la subunidad ribosómica mayor cataliza la formación de una unión peptídica entre la metionina, que se separa de su tRNA ubicado en el sitio P, y el aminoácido transportado por el tRNA en el sitio A.
- 5 Después de formarse la unión peptídica, el tRNA en el sitio P se desprende del ribosoma y el ribosoma desplaza la cadena de mRNA un codón hacia adelante. El tRNA ubicado en el sitio A, que lleva

unida la proteína formada por dos péptidos, se mueve hacia el sitio P y permite que otro tRNA con su aminoácido se pueda unir a un nuevo codón, recién expuesto en el sitio A. Los pasos 3 al 5 se repiten y la longitud de la proteína aumenta de manera progresiva.

- 6 La síntesis proteica finaliza cuando el ribosoma encuentra el codón de terminación, que induce la liberación de la proteína sintetizada del último tRNA. Cuando el tRNA abandona el ribosoma, este orgánulo se divide en sus subunidades mayor y menor.

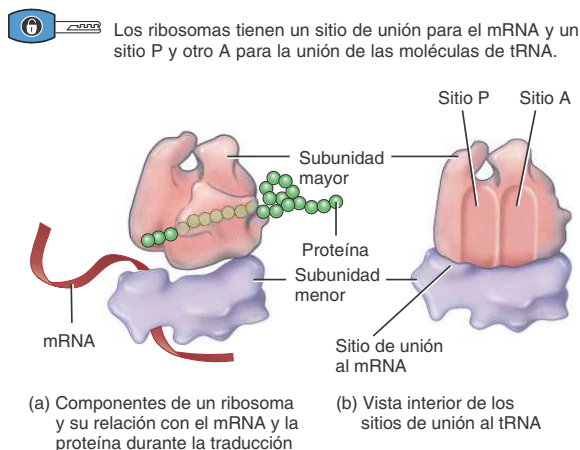
La síntesis proteica avanza a un ritmo de alrededor de 15 uniones peptídicas por segundo. A medida que el ribosoma se desplaza a lo largo del mRNA y antes de que se complete la síntesis de toda la proteína, otro ribosoma se puede unir detrás del primero y comenzar la traducción de la misma cadena de mRNA. Varios ribosomas unidos al mismo mRNA constituyen un **polirribosoma**. El movimiento simultáneo de varios ribosomas a lo largo de la misma molécula de mRNA permite que se produzca la traducción de varias proteínas iguales a partir de una única molécula de mRNA en forma simultánea.

CORRELACIÓN CLÍNICA | DNA recombinante

Los científicos desarrollaron técnicas para la inserción de genes provenientes de otros organismos en diversas células huésped. La manipulación celular con esta técnica puede hacer que el organismo huésped sintetice proteínas que no produce en condiciones normales. Los organismos alterados de esta forma se denominan **recombinantes** y su DNA (una combinación de DNA de diferentes orígenes) se llama **DNA recombinante**. Cuando el DNA recombinante funciona en forma adecuada, el huésped sintetiza la proteína especificada por el nuevo gen que adquirió. La tecnología que surgió de la manipulación del material genético se conoce como **ingeniería genética**.

Las aplicaciones prácticas de la tecnología del DNA recombinante son muchas. Las cepas de bacterias recombinantes producen en la actualidad numerosas sustancias terapéuticas importantes, como *hormona de crecimiento humana (hGH)*, necesaria para el crecimiento y el metabolismo normal, *insulina*, que es una hormona que contribuye a la regulación de los niveles de glucosa en sangre (glucemia) y se utiliza en el tratamiento de la diabetes, *interferón (IFN)*, un compuesto antiviral (y tal vez antineoplásico) y *eritropoyetina (EPO)*, que es una hormona que estimula la producción de eritrocitos.

Figura 3.28 Traducción. Durante la traducción, una molécula de mRNA se une a un ribosoma. Luego, la secuencia nucleotídica del mRNA determina la secuencia aminoacídica de una proteína.



- ¿Qué papel cumplen los sitios A y P?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

25. ¿Qué significa el término expresión génica?
26. ¿Qué diferencia existe entre transcripción y traducción?

3.7 DIVISIÓN CELULAR

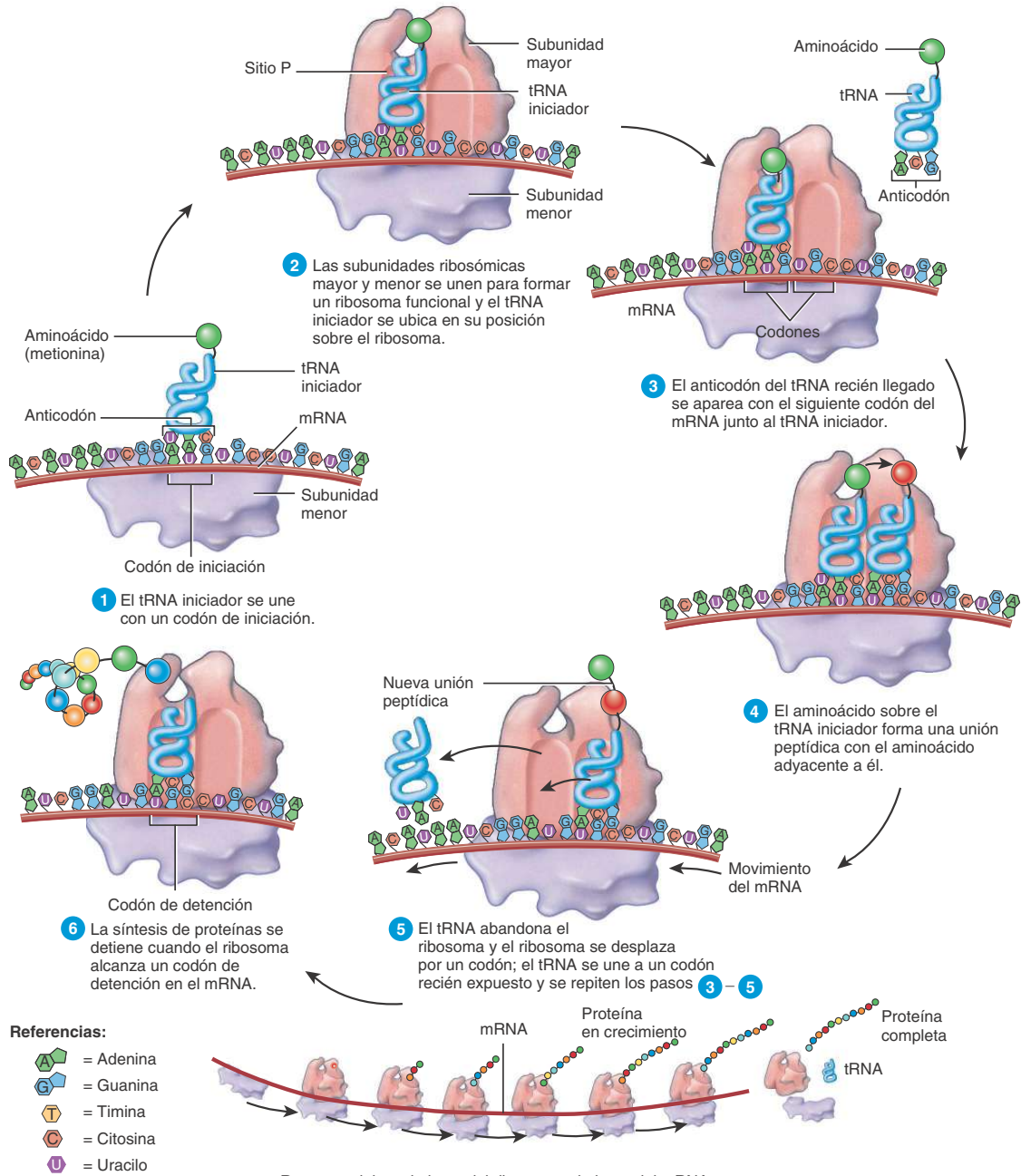
OBJETIVOS

- Discutir las etapas, los eventos y el significado de la división celular somática y reproductiva.
- Describir las señales que impulsan la división celular somática.

Casi todas las células del cuerpo humano experimentan el proceso de **división celular**, mediante el cual se reproducen a sí mismas. Los dos tipos de división celular (somática y reproductiva) cumplen diferentes funciones en el organismo.

Figura 3.29 Elongación de la proteína y finalización de la síntesis proteica durante la traducción.

 Durante la síntesis proteica, las subunidades mayor y menor del ribosoma se unen para formar un ribosoma funcional. Cuando el proceso concluye, las subunidades se separan.



 ¿Qué función cumple el codón de terminación?

Una **célula somática** [*soma-* = cuerpo] es cualquier célula del cuerpo salvo las **células germinales**, es decir, un gameto (espermatozoide u ovocito) o cualquier precursor celular que se convertirá en un gameto. Durante la **división de las células somáticas**, la célula experimenta una división nuclear denominada **mitosis** (*mito-* = hilo) y una división citoplasmática llamada **citocinesis** [*kyto-* = célula y *-kin(e)* = mover] para producir dos células idénticas desde el punto de vista genético, cada una con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. La división celular somática permite el remplazo de las células muertas o dañadas y agrega células nuevas durante el crecimiento tisular.

La **división celular reproductiva** es el mecanismo que conduce a la formación de los gametos, o sea las células necesarias para formar la generación siguiente de organismos que se reproducen en forma sexual. Este proceso consiste en un tipo especial de división celular en dos pasos llamado **meiosis**, por el cual el número de cromosomas presentes en el núcleo se reduce a la mitad.

División celular somática

El **ciclo celular** es una secuencia ordenada de eventos mediante los cuales las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Algunas células se dividen más que otras. Las células humanas, como las del encéfalo, el estómago y los riñones, tienen 23 pares de cromosomas, o sea un total de 46. Se hereda un miembro de cada par de cromosomas de cada progenitor. Los dos cromosomas que forman el par se denominan **cromosomas homólogos** (*hómoios-* = igual) y contienen genes similares dispuestos en el mismo orden (o casi en el mismo orden). Cuando se examinan con el microscopio óptico, los cromosomas homólogos generalmente parecen muy similares. La excepción a esta regla es el par de **cromosomas sexuales**, designados como X e Y. En las mujeres el par homólogo de cromosomas sexuales consta de dos cromosomas X grandes, mientras que en los hombres el par está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y mucho más pequeño. Como las células somáticas contienen dos juegos de cromosomas, se denominan **células diploides** [*di-* = dos, *-plo-* = multiplicado por y *eid(ès)* = que tiene el aspecto de] y se las simboliza como **2n**.

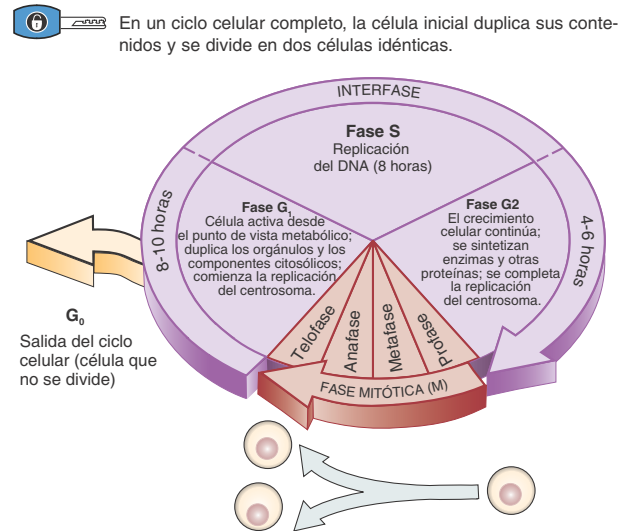
Cuando una célula se reproduce, se replican (duplican) todos sus cromosomas para que los genes pasen a la próxima generación de células. El ciclo celular abarca dos períodos principales: la interfase, en el cual la célula no está en división, y la fase mitótica (M), cuando la célula se encuentra en división (Figura 3.30).

Interfase

Durante la **interfase**, la célula replica su DNA mediante un proceso que se describirá más adelante. También produce orgánulos y componentes citosólicos adicionales para prepararse para la división celular. La interfase es un estado de gran actividad metabólica; durante este período la célula experimenta su mayor crecimiento. La interfase presenta tres fases: **G₁**, **S** y **G₂** (Figura 3.30). La **S** se refiere a la **síntesis** del DNA. Como las fases **G** son períodos en los que no existe actividad relacionada con la duplicación del DNA, se consideran *brechas* o interrupciones en la duplicación del DNA.

La **fase G₁** es el intervalo entre la fase mitótica y la fase **S**. Durante **G₁** la célula desarrolla su actividad metabólica, replica la mayor parte de sus orgánulos y componentes citosólicos pero no su DNA. La replicación de los centrosomas también comienza en la fase **G₁**. Casi todas las actividades celulares descritas en este capítulo suceden en la fase **G₁**. En una célula en la que cada ciclo dura 24 horas, la fase **G₁** dura entre 8 y 10 horas. Sin embargo, la duración de esta fase es bastante variable. Es muy corta en muchas células embrionarias o neoplásicas. Se afirma que las células que permanecen en **G₁** durante mucho tiempo

Figura 3.30 El ciclo celular. No se ilustra la citocinesis (división del citoplasma), que suele producirse durante la anafase tardía de la fase mitótica.



¿En qué fase del ciclo celular se produce la replicación del DNA?

po y tal vez nunca se vuelvan a dividir están en un **estado G₀**. La mayoría de las células nerviosas se halla en la fase **G₀**. Sin embargo, una vez que una célula ingresa en la fase **S**, está destinada a dividirse.

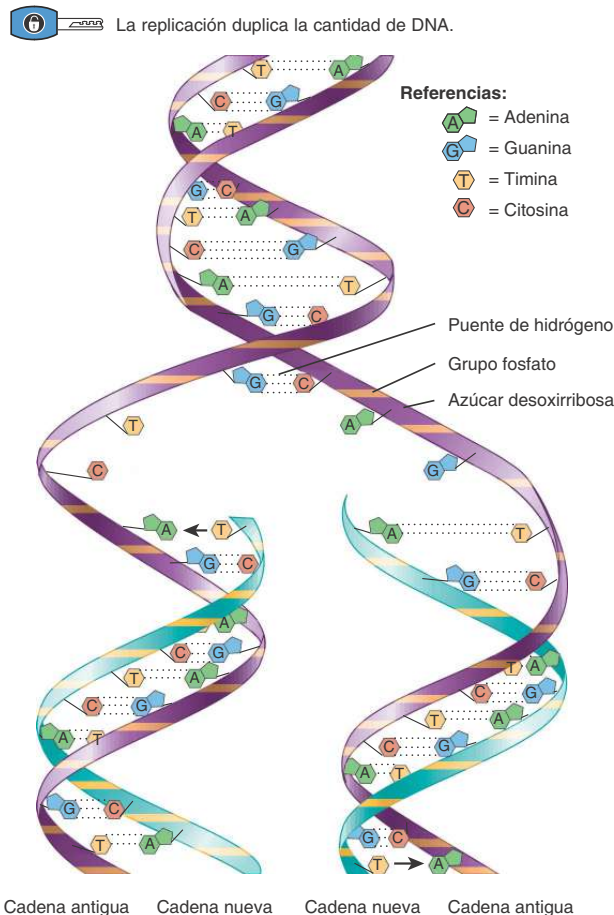
La **fase S**, que es el intervalo entre **G₁** y **G₂**, dura alrededor de 8 horas. Durante la fase **S** tiene lugar la replicación del DNA. Como consecuencia, las dos células idénticas que se forman durante la división celular tendrán el mismo material genético. La **fase G₂** es el lapso entre la fase **S** y la fase mitótica y dura entre 4 y 6 horas. Durante **G₂**, el crecimiento celular continúa, se sintetizan enzimas y otras proteínas para la división celular y se completa la replicación de los centrosomas. Cuando el DNA se replica en la fase **S**, su estructura helicoidal se desenrolla en forma parcial y las dos cadenas se separan en los puntos donde los puentes de hidrógeno conectan los pares de bases (Figura 3.31). Cada base expuesta de la cadena de DNA antigua luego se aparea con la base complementaria de un nucleótido recién sintetizado. De esta manera se forma una cadena nueva de DNA a medida que se crean enlaces químicos entre los nucleótidos vecinos. El desenrollamiento y el apareamiento de bases complementarias continúan hasta que cada una de las dos cadenas originales de DNA se une con una cadena complementaria recién sintetizada. Al final de este proceso, la molécula original de DNA se ha convertido en dos moléculas idénticas de DNA.

Una vista microscópica de una célula en interfase muestra una membrana nuclear bien definida, un nucléolo y una masa de cromatina muy enrollada (Figura 3.32a). Una vez que la célula completa sus actividades correspondientes a las fases **G₁**, **S** y **G₂** de la interfase, comienza la fase mitótica.

Fase mitótica

La **fase mitótica (M)** del ciclo celular consta de la división nuclear (mitosis) y la división citoplasmática (citocinesis) y da origen a dos

Figura 3.31 Replicación del DNA. Las dos cadenas de la doble hélice se separan tras la ruptura de los puentes de hidrógeno (ilustrados con líneas de puntos) entre los nucleótidos. Se adhieren nuevos nucleótidos complementarios a los sitios correspondientes y se sintetiza una cadena nueva de DNA a lo largo de cada una de las cadenas originales. Las flechas indican los puentes de hidrógeno que se vuelven a formar entre los pares de bases.



? ¿Por qué es crucial que la replicación del DNA se produzca antes de la citocinesis durante la división celular somática?

células idénticas. Los procesos que se suceden durante la mitosis y la citocinesis se visualizan con facilidad con microscopio porque la cromatina se condensa para formar los cromosomas.

DIVISIÓN NUCLEAR: MITOSIS La **mitosis**, como ya se explicó, es la distribución de dos juegos de cromosomas en dos núcleos separados. El proceso da como resultado la repartición *exacta* de la información genética. Para facilitar su estudio, los biólogos distinguen cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, la mitosis es un proceso continuo; una etapa se une en forma imperceptible con la siguiente.

1. **Profase.** Durante la profase temprana, las fibras de cromatina se condensan y se acortan para formar los cromosomas que son visibles con microscopio óptico (Figura 3.32b). El proceso de condensación puede impedir que las cadenas largas de DNA se enrollen a medida que se desplazan durante la mitosis. Como la replicación del DNA tuvo lugar durante la fase S de la interfase, cada cromosoma en profase está formado por un par de cadenas idénticas denominadas *cromátides*. El **centrómero** es una región comprimida de cromatina que mantiene unidas a las dos cromátides. En el exterior de cada centrómero se encuentra un complejo proteico denominado **cinetocoro**. Más adelante en la profase, las tubulinas del material pericentriolar de los centrosomas comienzan a formar el **huso mitótico**, que es una estructura en forma de balón de fútbol americano formada por microtúbulos que se adhiere al cinetocoro (Figura 3.32b). A medida que los microtúbulos se alargan, desplazan los centrosomas hacia los polos (extremos) de la célula para que de esa forma el huso mitótico se extienda desde un polo hacia el otro. El huso mitótico es responsable de la separación de las cromátides hacia los polos opuestos de la célula. Luego, el nucléolo desaparece y la envoltura nuclear se disgrega.
2. **Metafase.** Durante la metafase, los microtúbulos del huso mitótico alinean los centrómeros de los pares de cromátides en el centro exacto del huso mitótico (Figura 3.32c). Esta región se denomina **placa de metafase**.
3. **Anafase.** Durante la anafase, los centrómeros se dividen y separan a los dos miembros de cada par de cromátides, que se dirigen hacia los polos opuestos de la célula (Figura 3.32d). Una vez separadas, las cromátides reciben el nombre de *cromosomas*. A medida que los cromosomas son movilizadados por los microtúbulos durante la anafase adoptan una forma de V, ya que los centrómeros se ubican delante de los cromosomas y los arrastran hacia el polo celular.
4. **Telofase.** La etapa final de la mitosis, la telofase, comienza una vez concluido el movimiento de los cromosomas (Figura 3.32e). Los juegos idénticos de cromosomas, ahora situados en polos opuestos de la célula, se desenrollan y vuelven a adoptar la disposición de cromatina laxa. Alrededor de cada masa de cromatina se forma una envoltura nuclear, los nucléolos reaparecen en cada núcleo idéntico y el huso mitótico se desintegra.

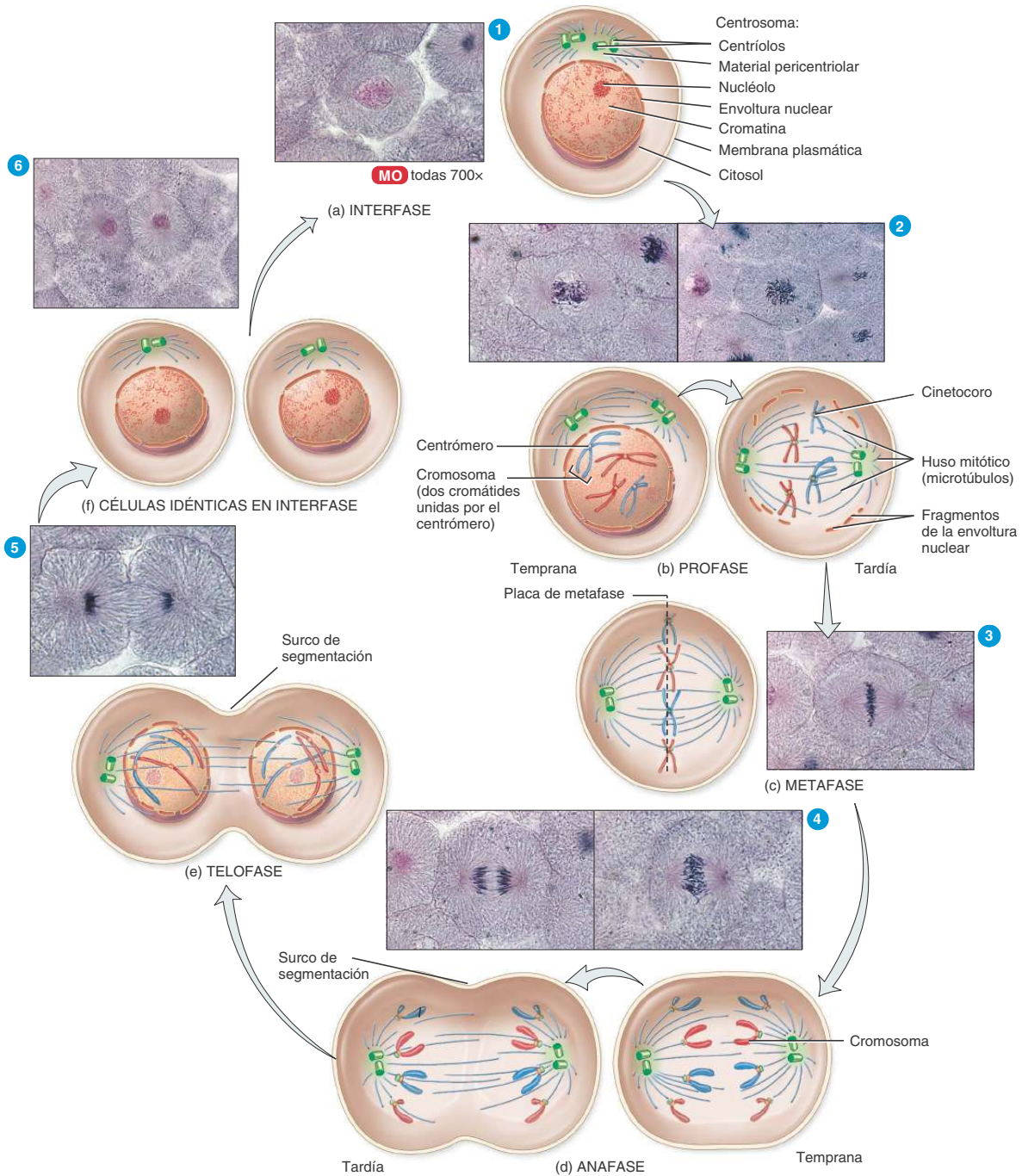
DIVISIÓN CITOPASMÁTICA: CITOCINESIS Como se explicó, la división del citoplasma celular y sus orgánulos en dos células idénticas se denomina **citocinesis**. Este proceso suele comenzar en la anafase tardía con la formación de un **surco de segmentación**, que es una pequeña hendidura en la membrana plasmática, y se completa después de la telofase. El surco suele aparecer a mitad de camino entre los centrosomas y se extiende alrededor de la periferia de la célula (Figura 3.32d y e). Los microfilamentos de actina ubicados justo en el interior de la membrana plasmática forman un **anillo contráctil** que invagina la membrana en forma progresiva. El anillo estrecha el centro de la célula, como cuando se ajusta un cinturón alrededor de la cintura, y en última instancia la divide en dos. Puesto que el plano del surco de segmentación es siempre perpendicular al huso mitótico, los dos juegos de cromosomas terminan en células diferentes. Cuando la citocinesis se completa, comienza la interfase (Figura 3.32f).

La secuencia de eventos puede resumirse de la siguiente manera:

$G_1 \rightarrow \text{Fase S} \rightarrow \text{Fase } G_2 \rightarrow \text{mitosis} \rightarrow \text{citocinesis}$

Figura 3.32 División celular: mitosis y citocinesis. Siga la secuencia desde 1 en la parte superior de la figura y prosiga en el sentido de las agujas del reloj hasta completar el proceso.

 En la división celular somática, una única célula inicial se divide para producir dos células diploides idénticas.



 ¿Cuándo comienza la citocinesis?



El Cuadro 3-3 resume los eventos que se producen durante el ciclo celular de las células somáticas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | El huso mitótico y el cáncer

Una de las características distintivas de las células neoplásicas (cancerosas) es su división descontrolada, que resulta en la formación de una masa de células denominada *neoplasia* o *tumor*. Una de las formas de tratar el cáncer es mediante *quimioterapia*, que consiste en la administración de fármacos antitumorales. Algunos de estos fármacos detienen la división celular mediante la inhibición de la formación del huso mitótico. Por desgracia, estos tipos de fármacos también matan a todas las células del organismo que se dividen con rapidez y producen efectos adversos como náuseas, diarrea, caída del cabello, fatiga y disminución de la resistencia a las enfermedades.

Control del destino celular

Una célula tiene tres destinos posibles: 1) permanecer viva y cumplir sus funciones sin dividirse, 2) crecer y dividirse o 3) morir. La homeostasis se mantiene cuando existe un equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular. Las señales que le indican a una célula cuándo debe permanecer en fase G_0 , cuándo debe dividirse y cuándo debe morir han sido objeto de investigaciones extensas y fructíferas en los últimos años.

Dentro de la célula hay enzimas **proteincinasas dependientes de ciclinas (Cdk)** que pueden transferir un grupo fosfato del ATP a una proteína para activarla; otras enzimas pueden eliminar el grupo fosfato de esta misma proteína para desactivarla. La activación y la desactivación de las Cdk en el momento apropiado son cruciales para la iniciación y la regulación de la replicación del DNA, la mitosis y la citocinesis.

La activación y la inactivación de las Cdk están a cargo de las proteínas celulares denominadas **ciclinas**, cuyo nombre deriva del aumento y la disminución de su concentración durante el ciclo celular. La unión de una ciclina específica con una molécula de Cdk desencadena varios sucesos que controlan la división celular.

La activación de complejos específicos de ciclina-Cdk determina la progresión del ciclo celular de G_1 a S y a G_2 hasta la mitosis en un orden específico. Si cualquier paso de esta secuencia se retrasa, todos los pasos posteriores también se demoran para mantener la secuencia normal. Los niveles de ciclinas en la célula revisten gran importancia para determinar la coordinación y la secuencia de eventos durante la división celular. Por ejemplo, el nivel de ciclinas que promueve el paso del estado G_2 a la mitosis aumenta durante las fases G_1 , S y G_2 y durante la mitosis. Los niveles elevados de estas ciclinas conducen a la mitosis, pero al finalizar esta fase los niveles disminuyen con rapidez y la mitosis concluye. La destrucción de estas ciclinas, y de otras presentes en la célula, está a cargo de los proteosomas.

La muerte celular también está regulada. A lo largo de la vida de un organismo ciertas células sufren apoptosis, que es una muerte celular ordenada y programada en forma genética (véase comentario bajo el título Mitocondria en la sección 3.4). Durante la apoptosis, un agente desencadenante que proviene del exterior o el interior de la célula activa genes relacionados con el “suicidio celular”, responsables de la síntesis de enzimas que dañan a la célula de varias formas, como la alteración de su citoesqueleto y del núcleo. El resultado es que la célula se contrae y se aleja de las células vecinas. A pesar de que la membrana plasmática permanece indemne, el DNA dentro del núcleo se fragmenta y el citoplasma se contrae. Luego, los fagocitos cercanos a la célula en apoptosis la ingieren a través de un proceso complejo que compromete una proteína receptora en la membrana plasmática de los fagocitos que se une a un lípido de la membrana plasmática de la célula suicida. La apoptosis elimina células innecesarias durante el desarrollo fetal, como la membrana interdigital. Este proceso continúa después del nacimiento para regular el número de células en los tejidos y destruir las células potencialmente nocivas, como las neoplásicas.

CUADRO 3.3

Eventos del ciclo de una célula somática

FASE	ACTIVIDAD
Interfase	Período entre las divisiones celulares; los cromosomas no son visibles bajo microscopia óptica.
Fase G_1	La célula metabólicamente activa duplica casi todos sus orgánulos y sus componentes citosólicos; comienza la replicación de los cromosomas. (Las células que permanecen en la fase G_1 durante un período prolongado y tal vez nunca vuelvan a dividirse, se consideran en estadio G_0).
Fase S	Replicación del DNA y los centrosomas.
Fase G_2	Crecimiento celular, continúa la síntesis de enzimas y proteínas; se completa la replicación de los centrosomas.
Fase mitótica	La célula madre produce células idénticas con cromosomas idénticos; los cromosomas son visibles bajo microscopia óptica.
Mitosis	División nuclear; distribución de dos conjuntos de cromosomas en núcleos separados.
Profase	Las fibras de cromatina se condensan en un par de cromátides; el nucléolo y la envoltura nuclear desaparecen; los centrosomas se desplazan hacia polos opuestos de la célula.
Metafase	Los centrómeros y los pares de cromátides se alinean en la placa de metafase.
Anafase	Los centrómeros se separan; juegos idénticos de cromosomas se desplazan hacia los polos opuestos de la célula.
Telofase	Reaparecen las envolturas nucleares y los nucléolos; los cromosomas recuperan la forma de cromatina; desaparece el huso mitótico.
Citocinesis	División citoplasmática; un anillo contráctil forma un surco de separación alrededor del centro de la célula, que divide el citoplasma en dos porciones iguales y separadas.

La apoptosis es un tipo normal de muerte celular; en cambio, la **necrosis** (muerte) es un tipo patológico de muerte celular que se produce como consecuencia del daño tisular. En la necrosis, muchas células adyacentes al sitio lesionado se edematizan, estallan y vuelcan su contenido citoplasmático en el líquido intersticial. Los detritos celulares suelen estimular una respuesta inflamatoria a cargo del sistema inmunitario, un proceso que no se observa durante la apoptosis.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Genes supresores de tumores

Las alteraciones de los genes que regulan el ciclo celular o la apoptosis se asocian con muchas enfermedades. Por ejemplo, la alteración de los **genes supresores de tumores**, que producen proteínas que en condiciones normales inhiben la división celular, es la causa de ciertos tipos de cáncer. La pérdida o la alteración de un gen supresor de tumores denominado *p53*, localizado en el cromosoma 17, es la alteración genética más frecuente en una amplia variedad de tumores, como el cáncer de mama y el cáncer de colon. La proteína *p53* normal detiene a la célula en la fase G₁ e impide la división celular. La proteína *p53* normal también participa en la reparación del DNA dañado e induce la apoptosis en las células donde la reparación del DNA no ha sido satisfactoria. Debido a esta razón, el gen *p53* recibe el apodo de “ángel guardián del genoma”.

División celular reproductiva

Durante la reproducción sexual, cada nuevo organismo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes (fecundación), cada uno producido por un progenitor. Si los gametos tuviesen el mismo número de cromosomas que las células somáticas, el número de cromosomas se duplicaría tras la fecundación. La **meiosis** (*méi-* = disminución y *-osis* = condición) es la división celular reproductiva que tiene lugar en las gónadas (ovarios y testículos) y produce gametos en los cuales el número de cromosomas se redujo a la mitad. Como resultado, los gametos contienen un juego simple de 23 cromosomas y, por ende, son **células haploides** (*n*) (*haploos-* = simple). La fecundación restaura el número diploide de cromosomas.

Meiosis

A diferencia de la mitosis, que se completa después de un solo ciclo, la meiosis ocurre en dos etapas sucesivas: **meiosis I** y **meiosis II**. Durante la interfase que precede a la meiosis I, los cromosomas de la célula diploide empiezan a duplicarse. Como consecuencia de la replicación, cada cromosoma contiene dos cromátides hermanas (con información genética idéntica), unidas por sus centrómeros. Esta replicación de los cromosomas es similar a la que precede a la mitosis en la división de las células somáticas.

MEIOSIS I La meiosis I, que comienza una vez concluida la replicación de los cromosomas, consta de cuatro fases: profase I, metafase I, anafase I y telofase I (Figura 3.33a). La profase I es una fase extensa en la cual los cromosomas se acortan y engrosan, la envoltura nuclear y el nucléolo desaparecen y se forma el huso mitótico. Dos hechos que no ocurren en la profase mitótica tienen lugar durante la profase I

de la meiosis (Figura 3.33b). En primer lugar, las dos cromátides hermanas de cada par de cromosomas homólogos se aparean, a través de un proceso denominado **sinapsis**. La estructura resultante compuesta por cuatro cromátides se llama **tétrada**. En segundo lugar, se produce el intercambio de sectores de las cromátides de los cromosomas homólogos. Este intercambio entre segmentos de cromátides no hermanas (diferentes desde el punto de vista genético) se denomina **entrecruzamiento de genes** (*crossing-over*). Este proceso, entre otros, permite el intercambio de genes entre cromátides de cromosomas homólogos. Como consecuencia del entrecruzamiento, las células resultantes presentan diferencias genéticas entre sí y con respecto a la célula que les dio origen. El entrecruzamiento produce **recombinación genética**, o sea, la formación de nuevas combinaciones de genes, y es responsable en parte de la gran variabilidad genética entre los seres humanos y otros organismos que también producen gametos por medio de la meiosis.

En la metafase I, las tétradas formadas por los pares de cromosomas homólogos se alinean a lo largo de la placa de metafase de la célula, con sus cromosomas homólogos yuxtapuestos (Figura 3.33a). Durante la anafase I, los miembros de cada par de cromosomas homólogos se separan a medida que son impulsados hacia los polos opuestos de la célula por los microtúbulos que están unidos a los centrómeros. Las cromátides apareadas, unidas por sus centrómeros, permanecen juntas (resulta útil recordar que durante la anafase mitótica los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se separan). La telofase I y la citocinesis de la meiosis son similares a la telofase y la citocinesis de la mitosis. El efecto neto de la meiosis I determina que cada célula resultante contenga un número haploide de cromosomas, ya que le queda un solo miembro de cada par de cromosomas homólogos presente en la célula inicial.

MEIOSIS II La segunda etapa de la meiosis, la meiosis II, también presenta cuatro fases: profase II, metafase II, anafase II y telofase II (Figura 3.33a). Estas fases son similares a las que tienen lugar durante la mitosis; los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula.

En resumen, la meiosis I comienza con una célula diploide y termina con dos células, cada una con un número haploide de cromosomas. Durante la meiosis II, cada una de las dos células haploides formadas durante la meiosis I se divide; como resultado neto se forman cuatro gametos haploides con información genética diferente de la célula diploide que dio inicio a todo el proceso.

En la Figura 3.34 se comparan los eventos que constituyen la meiosis y la mitosis.

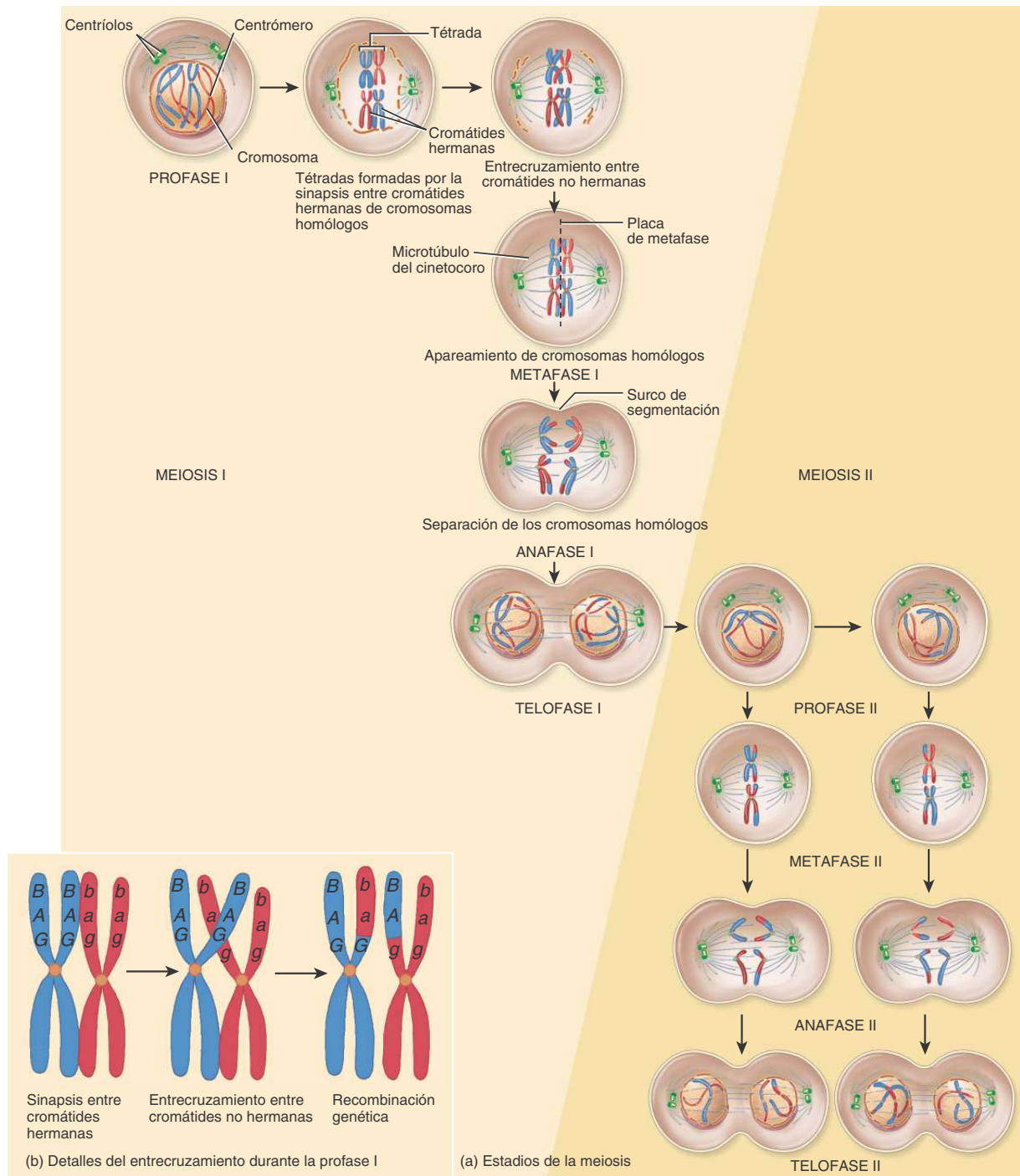


PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Diferencie la célula somática de la célula reproductiva y explique la importancia de cada una.
- ¿Qué importancia tiene la interfase?
- Señale los principales eventos de cada fase de la mitosis.
- ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian la apoptosis y la necrosis?
- ¿Cuáles son las diferencias entre las células haploides y las diploides?
- ¿Qué son los cromosomas homólogos?

Figura 3.33 Meiosis, división celular reproductiva. Los detalles de cada una de las fases se presentan en el texto.

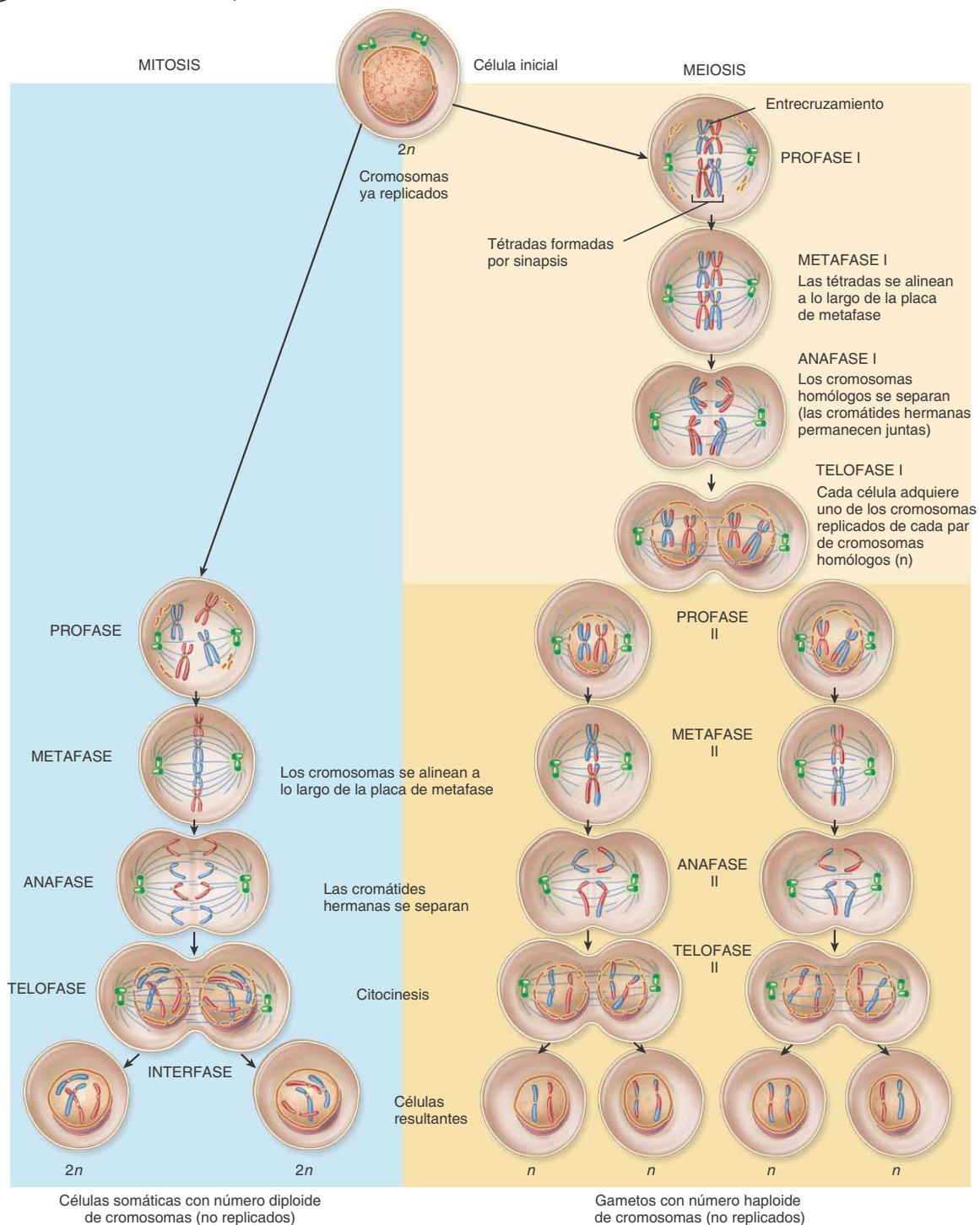
En la división celular reproductiva, una sola célula diploide inicial experimenta meiosis I y meiosis II para producir cuatro gametos haploides con información genética diferente de la célula que les dio origen.



¿Cómo afecta el entrecruzamiento de genes (*crossing-over*) al contenido genético de los gametos haploides?

Figura 3.34 Comparación entre la mitosis (izquierda) y la meiosis (derecha), ambas a partir de una célula que tiene dos pares de cromosomas homólogos.

 Las fases de la meiosis II y de la mitosis son similares.



 ¿En qué difieren la anafase I de la meiosis de la anafase de la mitosis?

3.8 DIVERSIDAD CELULAR

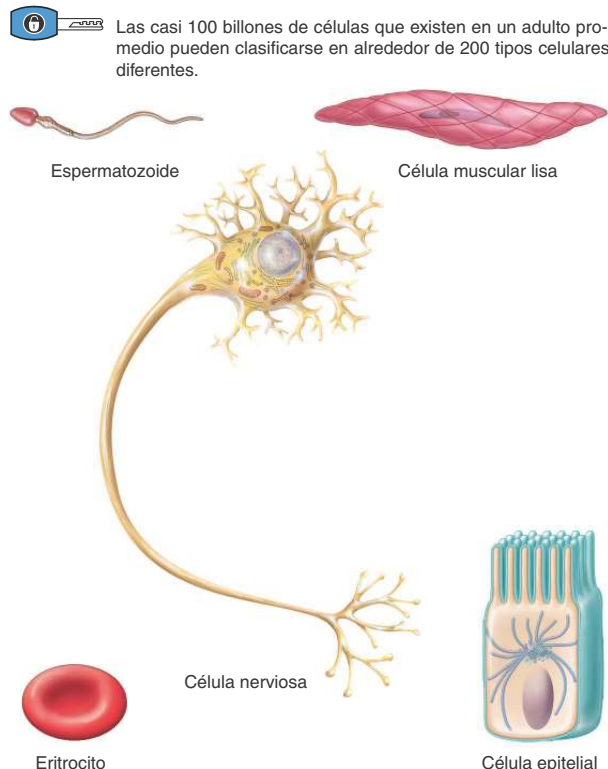
OBJETIVO

- Describir las diferencias en el tamaño y la forma de las células.

El cuerpo humano adulto promedio está compuesto por casi 100 mil billones de células, que pueden clasificarse en alrededor de 200 tipos celulares. Las células presentan considerables variaciones en su tamaño. Los tamaños de las células se miden en unidades denominadas *micrómetros*. Un micrómetro (μm) es igual a la millonésima parte de un metro, o 10^{-6} m (1/25000 de una pulgada). Se necesitan microscopios de alta resolución para ver las células más pequeñas del cuerpo. La célula más grande, el ovocito, tiene un diámetro aproximado de $140\ \mu\text{m}$ y es casi perceptible a simple vista. En cambio, un eritrocito tiene un diámetro de $8\ \mu\text{m}$. Para ejemplificar mejor esta situación, un cabello promedio de la cabeza de una persona mide alrededor de $100\ \mu\text{m}$ de diámetro.

Las formas de las células también presentan variaciones considerables (Figura 3.35), ya que pueden ser esféricas, ovaladas, planas, cúbicas, prismáticas, cilíndricas, fusiformes, estrelladas o discoideas. La

Figura 3.35 Diversas formas y tamaños de las células humanas. La diferencia relativa de tamaño entre la célula más pequeña y la célula más grande es, en realidad, mucho más significativa que lo ilustrado en esta figura.



? ¿Por qué los espermatozoides son las únicas células del organismo que necesitan tener un flagelo?

forma de una célula se relaciona con la función que cumple. Por ejemplo, un espermatozoide tiene una larga cola a manera de látigo (flagelo) que utiliza para la locomoción. La forma discoidea de los eritrocitos les provee de una amplia superficie que aumenta su capacidad de ceder oxígeno a otras células. La forma fusiforme alargada que toman las células musculares lisas les permite acortarse durante su contracción. Este cambio de forma posibilita que ciertos grupos de células musculares lisas puedan disminuir o aumentar el diámetro de los vasos a través de los cuales circula la sangre. De esta manera regulan el flujo sanguíneo a través de los diferentes tejidos. Se debe recordar que algunas células tienen microvellosidades que aumentan en gran medida su superficie. Las microvellosidades se encuentran con mayor frecuencia en las células epiteliales que tapizan el intestino delgado, donde la superficie extensa acelera la absorción de los alimentos digeridos. Las células nerviosas tienen largas prolongaciones que les permiten conducir los impulsos nerviosos a través de distancias considerables. Como se verá en los próximos capítulos, la diversidad celular también permite la organización de las células en tejidos más complejos y en órganos.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

33. ¿Cómo se relaciona la forma de una célula con su función? Mencione varios ejemplos.

3.9 EL ENVEJECIMIENTO Y LAS CÉLULAS

OBJETIVO

- Describir los cambios celulares que se producen a medida que el individuo envejece.

El **envejecimiento** es un proceso normal que se asocia con la alteración progresiva de las respuestas adaptativas homeostáticas del organismo. Este proceso produce cambios observables en la estructura y la función corporales y aumenta la vulnerabilidad al estrés ambiental y a las enfermedades. La rama especializada de la medicina que estudia los problemas médicos y el cuidado de las personas mayores es la **geriatria** (*géeras* = vejez y *-iatrikeés* = medicina). La **gerontología** es el estudio científico de los procesos y problemas asociados con el envejecimiento.

A pesar de que cada minuto se forman millones de células nuevas, varias clases de células corporales, como las musculares esqueléticas y las nerviosas, no se dividen porque permanecen detenidas en la fase G_0 (véase comentario sobre Interfase en una sección anterior de este capítulo). Los experimentos demostraron que varios otros tipos celulares tienen una capacidad limitada de división. Las células normales que se cultivan fuera del cuerpo sólo se pueden dividir un número determinado de veces y luego se detienen. Estas observaciones sugieren que el cese de la mitosis es un suceso normal, programado en el código genético. De acuerdo con esta visión, los “genes del envejecimiento” son parte del esquema genético desde el nacimiento. Estos genes cumplen una función importante en las células normales, pero su actividad declina con el tiempo y producen el envejecimiento debido a la disminución de la velocidad o la detención de procesos imprescindibles para la vida.

Otro aspecto del envejecimiento se relaciona con los **telómeros**, que son secuencias específicas de DNA que se encuentran sólo en los extremos de cada cromosoma. Estas piezas de DNA protegen los extremos de los cromosomas de la erosión y evitan que se adhieran entre sí. Sin embargo, en la mayoría de las células normales del orga-

nismo, en cada ciclo celular se produce un acortamiento de los telómeros. En algún momento, al cabo de muchos ciclos de división celular, los telómeros pueden haber desaparecido por completo y hasta se puede llegar a perder parte del material cromosómico funcional. Estas observaciones sugieren que la erosión del DNA de los extremos de los cromosomas contribuye en gran medida al envejecimiento y la muerte de la célula. En etapa reciente se determinó que los individuos sometidos a altos niveles de estrés tienen telómeros significativamente más cortos.

La glucosa, que es el azúcar más abundante en el organismo humano, desempeña un papel en el proceso de envejecimiento. Esta molécula se agrega en forma aleatoria a proteínas del interior y del exterior de la célula y forma enlaces covalentes irreversibles entre las moléculas proteicas adyacentes. Con el paso de los años, la formación de enlaces covalentes se incrementa, lo que contribuye a la rigidez y a la pérdida de la elasticidad de los tejidos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Radicales libres

Los **radicales libres** producen daño oxidativo en los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos a través del "robo" de un electrón a estas moléculas para llenar sus propias órbitas con sus electrones no apareados. Algunos efectos de estas sustancias son las arrugas cutáneas, la rigidez de las articulaciones y el endurecimiento de las arterias. El metabolismo normal, como por ejemplo la respiración celular aeróbica en las mitocondrias, genera algunos radicales libres. Otros están presentes en el aire contaminado, en las radiaciones y en ciertos alimentos. Algunas enzimas presentes en condiciones normales en los peroxisomas y en el citosol se encargan de neutralizar a los radicales libres. Ciertas sustancias de la dieta, como la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, el cinc y el selenio, se consideran **antioxidantes** que inhiben la formación de radicales libres.

Mientras que algunas teorías del envejecimiento explican este proceso en el nivel celular, otras se centran en los mecanismos regulado-

res que operan dentro del organismo como unidad. Por ejemplo, el sistema inmunitario podría empezar a atacar a las células propias. Esta **respuesta autoinmunitaria** podría ser secundaria a cambios en los marcadores de identidad celular en la superficie de la célula, que promoverían la unión de los anticuerpos y señalarían a la célula para su destrucción. A medida que aumentan los cambios en las proteínas de la membrana plasmática de las células, la respuesta autoinmunitaria se intensifica y aparecen los signos documentados que se asocian con el envejecimiento. En los capítulos siguientes se analizarán los efectos que el envejecimiento provoca sobre cada uno de los sistemas corporales en secciones similares a ésta.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Progeria y síndrome de Werner

La **progeria** es una enfermedad caracterizada por desarrollo normal durante el primer año de vida seguido por envejecimiento rápido en los años posteriores. La enfermedad es secundaria a un defecto genético por el cual los telómeros son bastante más cortos que lo normal. La afección se manifiesta por piel seca y arrugada, alopecia total y facies de pájaro. La muerte suele acontecer alrededor de los 13 años.

El **síndrome de Werner** es una enfermedad hereditaria rara que lleva a una aceleración rápida del envejecimiento, en general durante la tercera década de la vida. Se caracteriza por arrugas cutáneas, pérdida del pigmento del cabello y alopecia, cataratas, atrofia muscular y tendencia a desarrollar diabetes mellitus, cáncer y enfermedad cardiovascular. La mayoría de las personas afectadas muere antes de los 50 años. En etapa reciente se identificó el gen causante del síndrome de Werner. Los investigadores esperan poder utilizar esta información para conocer mejor los mecanismos del envejecimiento y ayudar a quienes padecen la enfermedad.



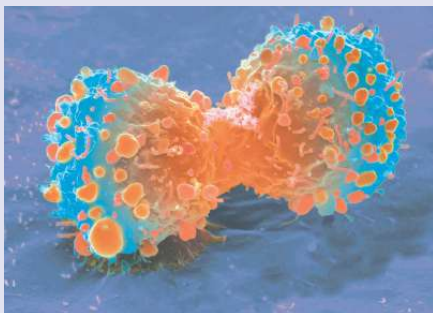
PREGUNTAS DE REVISIÓN

34. ¿Por qué algunos tejidos pierden su elasticidad con la edad?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

La mayor parte de los capítulos de este libro incluyen al final una presentación concisa de las enfermedades y los trastornos más importantes que ilustran las alteraciones de la homeostasis. Estas descripciones proporcionan respuestas a muchas preguntas que el lector podría formular acerca de algunos problemas médicos.



SEM

Célula de cáncer de pulmón en vías de división

Cáncer

El **cáncer** es un grupo de enfermedades caracterizadas por proliferación celular anormal o descontrolada. Cuando las células de una parte del cuerpo se dividen sin control, el exceso de tejido que se genera se denomina **tumor** o **neoplasia** (*neo* = nuevo). El estudio de los tumores constituye la **oncología** (*onko* = tumefacción o masa). Los tumores pueden ser cancerosos y a menudo fatales, o pueden ser benignos. La neoplasia cancerosa se denomina **tumor maligno**. Una propiedad de la mayoría de los tumores malignos es su capacidad de producir **metástasis**, o sea la diseminación de las células cancerosas a otras partes del cuerpo. Un **tumor benigno** es una neoplasia que no metastatiza. A modo de ejemplo se puede mencionar una verruga. La mayoría de los tumores benignos puede resecarse en forma quirúrgica si interfiere con las funciones normales del organismo o si se asocia con implicancias estéticas. Algunos tumores benignos son inoperables y algunas veces fatales.

Tipos de cáncer

El nombre de un cáncer se basa en el tipo de tejido a partir del cual se origina. La mayoría de los cánceres que se desarrollan en seres humanos son **carcinomas** (*karkin* = cáncer y *-oma* = tumor), que son tumores malignos procedentes de las células epiteliales. Por ejemplo, los **mela-**



nomas (*melan-* = negro) son proliferaciones cancerosas de melanocitos, o sea, células epiteliales cutáneas que producen el pigmento melanina. El **sarcoma** (*sark-* = carne) es un término general para designar a todo cáncer originado en células musculares o tejido conectivo. Por ejemplo, el **sarcoma osteogénico** (*oste-* = hueso y *-gen* = origen), que es el tipo más frecuente de cáncer en la infancia, destruye el tejido óseo normal. La **leucemia** (*leuk-* = blanco y *-haimia* = sangre) es un cáncer que se origina en los órganos formadores de sangre y se caracteriza por el crecimiento rápido de leucocitos (glóbulos blancos) anormales. El **linfoma** es una enfermedad maligna del tejido linfático, por ejemplo de los ganglios linfáticos.

Crecimiento y diseminación del cáncer

Las células de los tumores malignos se duplican con rapidez y en forma continua. A medida que las células malignas invaden los tejidos que las rodean, en muchas ocasiones estimulan la **angiogénesis**, es decir, el desarrollo de nuevas redes de vasos sanguíneos. Las proteínas que estimulan la angiogénesis en los tumores se denominan **factores angiogénicos tumorales (FAT)**. La formación de nuevos vasos sanguíneos puede ser secundaria a la producción excesiva de FAT o a la ausencia de inhibidores naturales de la angiogénesis. El cáncer en vías de crecimiento comienza a competir con los tejidos normales por el espacio y los nutrientes. Por último, el tejido normal disminuye de tamaño y muere. Algunas células malignas se pueden desprender del tumor inicial (primario) e invadir otras cavidades corporales o bien ingresar en la circulación sanguínea o linfática, circular e invadir otros tejidos del organismo, donde se establecen tumores secundarios. Las células malignas resisten las defensas antitumorales que el organismo les presenta. El dolor asociado con el cáncer aparece cuando el tumor comprime los nervios, obstruye el drenaje de las secreciones de un órgano con aumento de la presión o bien como resultado de la muerte de los tejidos y los órganos.

Causas de cáncer

Varios factores pueden inducir a una célula normal a perder el control y transformarse en cancerosa. Una de las causas son los agentes ambientales, o sea sustancias en el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que ingerimos. El agente químico o radiactivo que produce cáncer se denomina **carcinógeno**. Los carcinógenos inducen **mutaciones**, esto es cambios permanentes en la secuencia de bases del DNA de un gen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los carcinógenos están asociados con el 60-90% de los cánceres humanos. Algunos ejemplos de carcinógenos son los hidrocarburos hallados en el alquitrán del cigarrillo, el gas radón proveniente de la tierra y la radiación ultravioleta (UV) de la luz solar.

En la actualidad se realizan grandes esfuerzos para investigar los genes causantes de cáncer u **oncogenes**. Cuando se activan de manera inapropiada, estos genes tienen la capacidad de transformar una célula normal en una célula cancerosa. Muchos oncogenes derivan de genes normales denominados **protooncogenes**, que regulan el crecimiento y el desarrollo. Los protooncogenes experimentan algunos cambios que 1) determinan su expresión inadecuada, 2) aumentan la síntesis de sus productos o 3) permiten que se sinteticen en un momento inadecuado. Algunos oncogenes pueden estimular la producción exagerada de factores de crecimiento, o sea sustancias químicas que estimulan el crecimiento celular. Otros pueden iniciar cambios en los receptores de la superficie celular, de manera que éstos envíen señales de la misma forma que si fuesen activados por un factor de crecimiento. Como consecuencia, se altera el patrón de crecimiento de la célula.

Los protooncogenes de todas las células cumplen funciones celulares normales hasta que se produce una transformación maligna. Algunos protooncogenes serían activados a oncogenes por mutaciones en las cuales se altera el DNA del protooncogén. Otros protooncogenes se activan tras la reorganización de los cromosomas, con intercambio de segmentos de DNA. Esta reorganización activa a los protooncogenes al ubicarlos próximos a genes que estimulan su actividad.

Algunos cánceres tienen origen viral. Los virus son pequeñas partículas de ácidos nucleicos, RNA o DNA, que se pueden reproducir dentro de las

células que infectan. Algunos virus, denominados **virus oncogénicos**, causan cáncer a través de la estimulación anormal de la proliferación celular. Por ejemplo, el **virus papiloma humano (HPV)** es el causante de casi todos los cánceres del cuello uterino. El virus elabora una proteína que induce a los proteosomas a destruir a la proteína p53, que en condiciones normales suprime la división celular descontrolada. En ausencia de la proteína inhibidora, las células proliferan sin control.

Estudios recientes sugieren que ciertos cánceres pueden estar relacionados con la presencia de células con un número anormal de cromosomas. Como resultado, la célula podría tener copias adicionales de oncogenes o muy pocas copias de los genes supresores de tumores, lo cual lleva en ambos casos a la proliferación celular descontrolada. Algunos datos también sugieren que el cáncer puede deberse a la presencia de células madre normales que se transforman en células madre cancerosas capaces de formar tumores malignos.

Más adelante en este libro se comentará el proceso inflamatorio, que es una respuesta defensiva contra la lesión tisular. Se cree que la inflamación contribuye a varios pasos del desarrollo del cáncer. Algunas evidencias sugieren que la inflamación crónica estimula la proliferación de células mutadas y mejora su supervivencia, promueve la angiogénesis y contribuye a la invasión y la producción de metástasis. Se identificó una relación contundente entre ciertos trastornos inflamatorios crónicos y la transformación del tejido inflamado en tejido maligno. Por ejemplo, la gastritis crónica (inflamación de la mucosa gástrica) y las úlceras pépticas podrían causar entre el 60 y el 90% de los cánceres de estómago. La hepatitis crónica (inflamación del hígado) y la cirrosis hepática serían responsables de alrededor del 80% de los cánceres hepáticos. El cáncer colorrectal es diez veces más frecuente en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas del colon, como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Asimismo, desde hace tiempo se reconoce la relación entre la asbestosis y la silicosis, dos trastornos inflamatorios pulmonares crónicos, y el cáncer de pulmón. La inflamación crónica también contribuye al desarrollo de artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer, depresión, esquizofrenia, enfermedad cardiovascular y diabetes.

Carcinogénesis: un proceso con múltiples pasos

La **carcinogénesis**, que es el proceso por el cual se desarrolla el cáncer, comprende múltiples pasos en los cuales se podrían tener que acumular hasta 10 mutaciones en una célula para que se vuelva cancerosa. La progresión de los cambios genéticos que llevan al cáncer se ilustra mejor en el caso del cáncer del colon (colorrectal). Estos cánceres, como así también los de pulmón y mama, tardan años o décadas en desarrollarse. En el cáncer de colon, el tumor comienza como un área con mayor proliferación celular generada por una mutación. Luego, este crecimiento progresa hacia un crecimiento anormal, aunque no canceroso, denominado adenoma. Después de dos o tres mutaciones más, se produce una mutación del gen supresor de tumores *p53* y se desarrolla un carcinoma. El hecho de que sean necesarias tantas mutaciones para que se desarrolle un cáncer indica que el crecimiento celular se encuentra en condiciones normales bajo la supervisión de numerosos sistemas de control. De hecho, no resulta sorprendente que el compromiso del sistema inmunitario también constituya un componente significativo de la carcinogénesis.

Tratamiento del cáncer

Muchos cánceres son pasibles de resección quirúrgica. Sin embargo, cuando el cáncer está muy extendido en el cuerpo o se presenta en órganos como el encéfalo, cuyo funcionamiento sería gravemente perjudicado por la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia pueden ser alternativas válidas. Algunas veces se utilizan las tres formas de tratamiento combinadas. La quimioterapia consiste en la administración de fármacos que causan la muerte de las células cancerosas. La radioterapia destruye los cromosomas y bloquea la división celular. Como las células cancerosas se dividen con gran rapidez, son más vulnerables a los efectos destructivos de la quimioterapia y la radioterapia que las células normales. Desafortunadamente para los pacientes, las células de los folículos pilosos, la médula ósea roja y las células del epitelio gastroin-

testinal también se dividen a gran velocidad. Por esta razón, los efectos colaterales de la quimioterapia y la radioterapia consisten en caída del cabello debido a la muerte de las células de los folículos pilosos, náuseas y vómitos generados por la muerte de las células que tapizan el estómago y los intestinos y mayor susceptibilidad a las infecciones como consecuencia de la menor producción de leucocitos en la médula ósea. El tratamiento del cáncer es difícil porque no se trata de una enfermedad única y porque las células que componen la población de un tumor rara vez se comportan todas de la misma forma. Aun cuando se piensa que la mayoría de los cánceres procedería de una sola célula anormal, cuando un tumor alcanza un tamaño detectable, puede contener una población diversa de células anormales. Por ejemplo, algunas células cancerosas originan metástasis con gran facilidad, mientras que otras no lo hacen. Algunas son sensibles a la quimioterapia y otras son resistentes a los fármacos utilizados. A causa de esta diferencia en la sensibilidad a los fármacos, un agente quimioterápico puede destruir las células sensibles, pero no impide la proliferación de las células resistentes.

Otro tratamiento potencial del cáncer que se desarrolla en la actualidad es la *viroterapia*, que consiste en el uso de virus para destruir las células cancerosas. Los virus que se utilizan en esta estrategia están diseñados de forma tal que se dirijan en forma específica a las células cancerosas sin afectar la salud de las otras células normales del organismo. Por ejemplo, ciertos virus se adhieren a proteínas (como, p. ej., anticuerpos) con afinidad específica por los receptores hallados sólo en células cancerosas. Una vez dentro del cuerpo, los virus se unirán a las células cancerosas y luego las infectarán. De esta manera, podrían destruirse las células cancerosas cuando el virus cause la lisis celular.

Los investigadores también evalúan en la actualidad el papel de los *genes reguladores de las metástasis*, que controlan la capacidad de las células cancerosas de producir metástasis. Los científicos esperan desarrollar fármacos para manipular esos genes y, por lo tanto, bloquear las metástasis de las células cancerosas.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

La mayoría de los capítulos de este libro tienen al final un glosario de términos médicos esenciales, referidos tanto a aspectos normales como a cuadros patológicos. El lector debe familiarizarse con estos términos porque tendrán un papel fundamental en su vocabulario médico. Algunos de estos estados patológicos, así como otros comentados en el texto, reciben el nombre de locales o sistémicos. Una *enfermedad local* afecta un sector o un área limitada del cuerpo. Una *enfermedad sistémica* afecta a todo el organismo o a varias partes de él.

Anaplasia (*an-* = sin y *-plássein* = forma) Pérdida de la diferenciación y la función tisulares característica de la mayoría de los procesos malignos.

Atrofia (*a-* = sin y *-trophée* = nutrición) Disminución del tamaño de las células, con disminución consiguiente del tamaño del tejido u órgano afectado.

Displasia (*dys-* = anormal) Alteración en el tamaño, la forma y la organización de las células como resultado de una irritación o una inflamación crónica; puede progresar a una neoplasia (formación de tumor, en general maligno) o revertirse si se suprime la irritación.

Hiperplasia (*hypér-* = encima) Aumento del número de células de un tejido por el aumento de la frecuencia de las divisiones celulares.

Hipertrofia Aumento del tamaño de las células sin división celular.

Marcador tumoral Sustancia introducida por las células tumorales en la circulación que revela la presencia de un tumor y también su tipo específico. Los marcadores tumorales pueden emplearse como prueba de cribado, para arribar a un diagnóstico, para determinar el pronóstico, evaluar la respuesta al tratamiento e identificar recurrencias del cáncer.

Metaplasia (*metá-* = cambio) Transformación de un tipo de célula en otro.

Progenie (*pró-* = delante de y *-généia* = proceso de formación) Vástagos o descendientes.

Proteómica (*protéios* = relativo a las proteínas) Estudio del proteoma (conjunto de las proteínas de un organismo) con el objeto de identificar todas las proteínas producidas; consiste en determinar la estructura tridimensional de las proteínas de manera que se puedan diseñar fármacos que alteren la actividad de las proteínas y contribuyan al tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Una célula es la unidad básica estructural y funcional viviente del cuerpo.
2. La biología celular es el estudio científico de la estructura y la función de la célula.

3.1 Partes de la célula

1. En la **Figura 3.1** se ofrece una visión general de las estructuras típicas del cuerpo celular.
2. Las partes principales de una célula son la membrana plasmática, el citoplasma, las estructuras contenidas entre la membrana plasmática y el núcleo y el núcleo.

3.2 Membrana plasmática

1. La membrana plasmática rodea y contiene al citoplasma de la célula; está compuesta por proteínas y lípidos.
2. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana es un mosaico de proteínas que flotan como témpanos en un mar formado por la bicapa lipídica.
3. La bicapa lipídica consiste en dos capas de fosfolípidos yuxtapuestas "espalda con espalda", colesterol y glucolípidos. Esta disposición en bicapa obedece al carácter anfipático de los lípidos, que les confiere sectores polares y no polares.
4. Las proteínas integrales se extienden dentro de la bicapa lipídica o la atraviesan; las proteínas periféricas se asocian con los lípidos de la membrana o con las proteínas integrales de su superficie interna o externa.



5. Muchas proteínas integrales son glucoproteínas, con grupos de hidratos de carbono unidos a los extremos orientados hacia el líquido extracelular. Junto con los glucolípidos, las glucoproteínas forman el glucocáliz en la superficie extracelular de las células.
6. Las proteínas de membrana cumplen diversas funciones. Las proteínas integrales son canales y transportadores que permiten el pasaje de solutos específicos a través de la membrana, los receptores funcionan como sitios de reconocimiento celular, las enzimas catalizan reacciones químicas específicas y las proteínas de unión fijan las proteínas de la membrana plasmática a los filamentos proteicos que se hallan en el interior y el exterior de la célula. Las proteínas periféricas funcionan como enzimas y proteínas de unión, sostienen la membrana plasmática, fijan las proteínas integrales y participan en distintas actividades mecánicas. Las glucoproteínas de membrana actúan como marcadores de identidad celular.
7. La fluidez de membrana es mayor en los sitios donde abundan los enlaces dobles en las colas de los ácidos grasos de los lípidos que forman la bicapa. El colesterol le confiere resistencia a la bicapa, pero le resta fluidez cuando la temperatura del cuerpo es normal. Su fluidez permite las interacciones dentro de la membrana y hace posible el movimiento de sus componentes y la autorreparación de la bicapa lipídica cuando experimenta una lesión o una punción.
8. La permeabilidad selectiva de la membrana permite que algunas sustancias la atraviesen con mayor facilidad que otras. La bicapa lipídica es permeable a la mayoría de las moléculas no polares sin carga eléctrica, pero es impermeable a los iones y a las moléculas cargadas o polares, salvo el agua y la urea. Los canales y los transportadores aumentan la permeabilidad de la membrana plasmática para algunas sustancias polares y cargadas de tamaño mediano o pequeño, como los iones, que de otra manera no pueden atravesar la bicapa lipídica.
9. La permeabilidad selectiva de la membrana determina la existencia de gradientes de concentración, es decir diferencias en las concentraciones de distintas sustancias químicas entre uno y otro lado de la membrana.

3.3 Transporte a través de la membrana plasmática

1. En los procesos pasivos, una sustancia atraviesa la membrana a favor de su gradiente de concentración utilizando su propia energía cinética. En los procesos activos, se utiliza la energía celular para transportar una sustancia "cuesta arriba" en contra de su gradiente de concentración.
2. Durante la difusión, las moléculas o iones se transportan desde un área con mayor concentración hacia un área con menor concentración hasta que se alcanza un equilibrio. La velocidad de difusión a través de la membrana plasmática se modifica según el gradiente de concentración, la temperatura, la masa de la sustancia que difunde y la superficie y la distancia a través de la cual debe difundir.
3. Las moléculas que difunden a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática por difusión simple son no polares e hidrófobas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, los esteroides, las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y las moléculas polares sin carga eléctrica como el agua, la urea y alcoholes pequeños.
4. Durante la difusión facilitada mediada por canales, un soluto se moviliza a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica por medio de un canal de membrana. A modo de ejemplo se pueden mencionar los canales iónicos selectivos para que el K^+ , el Cl^- , Na^+ y el Ca^{2+} (que son demasiado hidrófilos para ingresar en el interior no polar de la membrana) atraviesen la membrana plasmática. Durante la difusión facilitada mediada por transportador, un soluto como la glucosa se une con una proteína transportadora específica ubicada a un lado de la membrana y se libera al otro lado después de que el transportador experimenta un cambio conformacional.
5. La ósmosis es un tipo de difusión caracterizada por el movimiento neto de agua a través de una membrana con permeabilidad selectiva desde un área con mayor concentración de agua hacia otra con menor concentración de agua. En una solución isotónica, los eritrocitos mantienen su forma normal, en una solución hipotónica experimentan hemólisis y en una solución hipertónica, experimentan crenación.
6. Algunas sustancias pueden atravesar la membrana en contra de su gradiente de concentración mediante transporte activo, como por ejemplo ciertos iones, como Na^+ , K^+ , H^+ , Ca^{2+} , I^- y Cl^- , aminoácidos y monosacáridos. El transporte activo utiliza dos fuentes de energía: la obtenida a partir de la hidrólisis del ATP es la principal fuente de energía en el transporte activo primario y la energía almacenada en los gradientes de concentración de Na^+ o H^+ es la fuente de energía en el transporte activo secundario. La bomba de transporte activo primario más abundante en el organismo es la bomba de sodio-potasio, también conocida como Na^+/K^+ ATPasa. Los mecanismos de transporte activo secundario comprenden a los cotransportadores y a los contratransportadores, que reciben su energía de los gradientes de concentración de Na^+ o H^+ . Los cotransportadores acarrean dos sustancias a través de la membrana en la misma dirección, mientras que los contratransportadores mueven dos sustancias en direcciones opuestas.
7. Durante la endocitosis se desprenden pequeñas vesículas de la membrana plasmática para transportar materiales a través de ella para ingresar en la célula; durante la exocitosis, las vesículas se fusionan con la membrana plasmática para transportar materiales fuera de la célula. La endocitosis mediada por receptor es la captación selectiva de moléculas grandes y partículas (ligandos) que se unen a sus receptores específicos en los sitios de la membrana conocidos como fositas cubiertas por clatrina. La pinocitosis es la ingestión de líquido extracelular en la cual una vesícula rodea al líquido para incorporarlo en la célula.

8. La fagocitosis es la ingestión de partículas sólidas. Algunos leucocitos destruyen de esta forma a los microorganismos que invaden el cuerpo.
9. Durante la transcitosis, las vesículas se endocitan en uno de los polos de la célula, se desplazan a través de ella y se exocitan a través del polo opuesto.

3.4 Citoplasma

1. El citoplasma abarca todos los contenidos celulares limitados por la membrana plasmática, excepto del núcleo, que contiene el citosol y los orgánulos. El citosol es la porción líquida del citoplasma, contiene agua, iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, lípidos, ATP y productos de desecho. Es el sitio de muchas reacciones químicas necesarias para la existencia de una célula.
2. Los componentes del citoesqueleto, que es una red formada por varias clases de filamentos proteicos extendidos a través de todo el citoplasma, está compuesto por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. El citoesqueleto proporciona un marco estructural a la célula y es responsable de los movimientos celulares.
3. Los orgánulos son estructuras especializadas con formas características y funciones específicas. El centrosoma consiste en un par de centriolos y material pericentriolar, que organiza los microtúbulos en las células que no están en división y el huso mitótico en las células en división.
4. Los cilios y los flagelos, que son proyecciones móviles de la superficie celular, están formados por cuerpos basales. Los cilios movilizan los líquidos sobre la superficie celular y los flagelos mueven células enteras.
5. Los ribosomas están formados por dos subunidades sintetizadas en el núcleo que están compuestas por proteínas y RNA ribosómicos. Sintetizan las proteínas.
6. El retículo endoplásmico (RE) es una red de membranas que forman sacos aplanados o túbulos y se extiende desde la envoltura nuclear a través del citoplasma. El RE rugoso (RER) está revestido por ribosomas que sintetizan proteínas, que a su vez ingresan en el interior del RE para su procesamiento y distribución. El RER produce proteínas secretoras, proteínas de membrana y proteínas destinadas a los orgánulos; también forma glucoproteínas, sintetiza fosfolípidos y une las proteínas a los fosfolípidos. El RE liso (REL) carece de ribosomas. Sintetiza ácidos grasos y esteroides, inactiva o detoxifica fármacos y otras sustancias potencialmente nocivas, elimina los grupos fosfato de la glucosa-6-fosfato y libera iones de calcio que inician la contracción de las células musculares.
7. El aparato de Golgi está constituido por sacos aplanados llamados cisternas. Las regiones de entrada, medial y de salida del aparato de Golgi contienen diferentes enzimas que le permiten a cada sector modificar, clasificar y envolver las proteínas para su traslado en vesículas secretoras, vesículas de membrana o vesículas de transporte hacia diferentes destinos celulares.
8. Los lisosomas son vesículas rodeadas por membrana que contienen enzimas digestivas. Los endosomas, los fagosomas y las vesículas pinocíticas vierten su contenido en los lisosomas para su degradación posterior. Los lisosomas cumplen funciones en la digestión de los orgánulos deteriorados (autofagia), en la digestión de las células huésped (autólisis) y en la digestión extracelular.
9. Los peroxisomas contienen oxidasas responsables de oxidar a los aminoácidos, los ácidos grasos y las sustancias tóxicas; el peróxido de hidrógeno que se produce durante este proceso se inactiva por la acción de la enzima catalasa. Las proteasas contenidas en los proteosomas, que son otra clase de orgánulo, degradan en forma continua las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas mediante su fraccionamiento en péptidos pequeños.
10. La mitocondria consta de una membrana externa lisa, una membrana interna provista de crestas y una cavidad llena de líquido denominada matriz. Estas “centrales de energía” de la célula producen la mayor parte del ATP celular y pueden cumplir un papel importante y temprano en la apoptosis.

3.5 El núcleo

1. El núcleo está formado por una envoltura doble, poros nucleares que controlan el movimiento de las sustancias entre el núcleo y el citoplasma, el nucléolo que produce los ribosomas y los genes dispuestos en cromosomas, que controlan la estructura y dirigen las actividades de la célula.
2. Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas, 23 heredados de cada progenitor. Toda la información genética contenida en una célula o un organismo se denomina genoma.

3.6 Síntesis de proteínas

1. Las células producen proteínas por transcripción y traducción de la información genética contenida en el DNA.
2. El código genético es un conjunto de reglas que relacionan las secuencias de los tripletes de bases del DNA con los codones correspondientes de RNA y los aminoácidos que especifican.
3. Durante la transcripción, la información genética contenida en la secuencia de bases de los tripletes en el DNA se utiliza como molde para la copia de esa información en una secuencia complementaria de codones en el RNA mensajero. La transcripción comienza en una región del DNA denominada promotor. Las regiones del DNA que codifican para la síntesis de proteínas son los exones; aquellas que no lo hacen se llaman intrones.



4. Los pre-mRNA recién sintetizados experimentan modificaciones antes de abandonar el núcleo.
5. Durante el proceso de traducción, la secuencia nucleotídica del mRNA especifica la secuencia aminoacídica de una proteína. El mRNA se une a un ribosoma, los aminoácidos específicos se adhieren al tRNA y los anticodones del tRNA se unen a los codones del mRNA, de manera que el aminoácido específico se ubique en su posición en el polipéptido en vías de crecimiento. La traducción se inicia en el codón de iniciación y finaliza en el codón de terminación.

3.7 División celular

1. La división celular es el proceso por medio del cual las células se reproducen a sí mismas. Consiste en la división nuclear (mitosis o meiosis) y la división citoplasmática (citocinesis). La división para reemplazar células o agregar células nuevas a un tejido se denomina división celular somática y comprende la mitosis y la citocinesis. La división celular que conduce a la producción de gametos (espermatozoides y ovocitos) se denomina división celular reproductiva y abarca la meiosis y la citocinesis.
2. El ciclo celular, que es una secuencia ordenada de procesos por los cuales una célula somática duplica sus contenidos y se divide en dos, comprende la interfase y la fase mitótica. Las células somáticas humanas tienen 23 pares de cromosomas homólogos, por lo que se denominan diploides ($2n$). Antes de la fase mitótica, las moléculas de DNA o cromosomas se replican a sí mismas de manera que juegos idénticos de cromosomas puedan transmitirse a la próxima generación de células.
3. La célula en los períodos entre divisiones lleva a cabo todos sus procesos vitales excepto la división, por lo tanto se dice que está en un período conocido como interfase, que consta de tres fases: G_1 , S y G_2 . Durante la fase G_1 , la célula replica sus orgánulos y componentes citosólicos y comienza la replicación de los centrosomas, durante la fase S tiene lugar la replicación del DNA y durante la fase G_2 se sintetizan enzimas y otras proteínas y se completa la replicación del centrosoma.
4. La mitosis es la división de los cromosomas y la distribución de dos juegos idénticos de cromosomas en dos núcleos separados e idénticos; consta de la profase, la metafase, la anafase y la telofase.
5. Durante la citocinesis, que suele comenzar en la anafase tardía y termina una vez que se completó la mitosis, se forma un surco de segmentación en el placa de metafase de la célula y progresa hacia el interior de la célula, traccionando de la membrana hasta formar dos porciones separadas de citoplasma.
6. Una célula puede permanecer viva y en funcionamiento sin dividirse, puede crecer y dividirse o morir. El control de la división celular depende de proteincinasas específicas dependientes de ciclina y de las ciclinas.
7. La apoptosis es la muerte celular programada normal. Ocurre en primer lugar durante el desarrollo embrionológico y continúa durante toda la vida de un organismo.
8. Ciertos genes regulan tanto la división celular como la apoptosis. Las anomalías en estos genes se asocian con una gran variedad de enfermedades y trastornos.
9. En la reproducción sexual, cada organismo nuevo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes, cada uno proveniente de un progenitor. Los gametos contienen un juego simple de cromosomas (23), por lo que se consideran haploides (n).
10. La meiosis es el proceso que genera gametos haploides y consiste en dos divisiones nucleares sucesivas denominadas meiosis I y meiosis II. Durante la meiosis I, los cromosomas homólogos realizan sinapsis (se aparean) y entrecruzamiento de genes (*crossing-over*), cuyo resultado neto es la formación de dos células haploides con información genética distinta entre sí y de la célula que les dio origen. Durante la meiosis II, las células haploides se dividen para formar cuatro células haploides.

3.8 Diversidad celular

1. Hay alrededor de 200 tipos diferentes de células en el organismo, con formas y tamaños que varían considerablemente.
2. El tamaño de las células se mide en micrómetros. Un micrómetro (μm) es igual a 10^{-6} m (1/25 000 de una pulgada). Las células del organismo tienen un tamaño que varía entre 8 y $140 \mu\text{m}$.
3. La forma de una célula está relacionada con su función.

3.9 El envejecimiento y las células

1. El envejecimiento es un proceso normal que se asocia con la alteración progresiva de las respuestas homeostáticas adaptativas del cuerpo.
2. Se propusieron muchas teorías acerca del envejecimiento, como el cese de la división celular programado en el código genético, la acumulación de radicales libres y el aumento de la respuesta autoinmunitaria.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

- Las tres partes principales de una célula son la _____, el _____ y el _____.
- La muerte celular programada en el código genético se denomina _____, mientras que la muerte celular como consecuencia de una lesión tisular recibe el nombre de _____.
- Los _____ son secuencias especiales de DNA localizadas en los extremos de los cromosomas y cuya erosión contribuye al envejecimiento celular y la muerte.
- La secuencia de bases del mRNA que es complementaria con la secuencia de bases ATC (del DNA) sería _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- Una superficie pequeña aumenta la velocidad de difusión a través de la membrana celular.
- Las células que se forman durante la meiosis poseen información genética diferente de la célula original.
- La bomba de Na^+/K^+ ATPasa es un mecanismo activo importante y ubicuo que ayuda a mantener la tonicidad de la célula.

Elija la respuesta correcta.

- Si las concentraciones de solutos en el líquido extracelular y el líquido intracelular son iguales, la célula se encuentra en una solución _____.
a) hipertónica b) hidrófoba c) saturada
d) hipotónica e) isotónica
- ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre proteínas de membrana y su función es *incorrecta*?
a) receptor: permite el reconocimiento de moléculas específicas
b) canal iónico: permite el pasaje de iones específicos a través de la membrana
c) transportador: permite que las células se reconozcan entre sí y a células extrañas
d) proteína de unión: permite la unión de una célula con otra y le otorga estabilidad y forma a la célula
e) enzima: cataliza reacciones químicas celulares
- Establezca el orden correcto de los siguientes procesos relacionados con la síntesis proteica
a) los anticodones del tRNA se unen a los codones del mRNA
b) la molécula de pre-mRNA recién sintetizada es modificada por las snRNP antes de abandonar el núcleo e ingresar en el citoplasma
c) unión de la RNA polimerasa al sitio promotor
d) unión del mRNA a la subunidad ribosómica menor
e) los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos
f) las subunidades ribosómicas menor y mayor se unen para formar un ribosoma funcional
g) transcripción de un segmento de DNA en uno de mRNA
h) la proteína se desprende del ribosoma cuando éste llega al codón de terminación del mRNA
i) la RNA polimerasa se libera después de alcanzar el codón de terminación
j) los aminoácidos específicos se unen al tRNA
k) el tRNA iniciador se une al codón de iniciación del mRNA
- ¿Cuál de los siguientes orgánulos participa sobre todo en reacciones de descomposición? 1) ribosomas, 2) proteosomas, 3) lisosomas, 4) centrosomas, 5) peroxisomas
a) 2, 3 y 5 b) 3 y 5 c) 2, 4 y 5
d) 1 y 4 e) 2 y 5
- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto al núcleo son verdaderas? 1) El sitio de síntesis de los ribosomas es el nucléolo, situado dentro del núcleo. 2) El núcleo contiene las unidades hereditarias de la célula. 3) La membrana nuclear es una membrana sólida e impermeable. 4) La síntesis de proteínas se reproduce dentro del núcleo. 5) En las células que no están en división, el DNA se encuentra en el núcleo en forma de cromatina.
a) 1, 2 y 3 b) 1, 2 y 4 c) 1, 2 y 5
d) 2, 4 y 5 e) 2, 3 y 4
- Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:

___a) mitosis	1) división citoplasmática
___b) meiosis	2) división celular somática que da como resultado la formación de dos células idénticas
___c) profase	3) división celular reproductiva que reduce el número de cromosomas a la mitad
___d) metafase	4) etapa de la división celular donde se produce la replicación del DNA
___e) anafase	5) etapa en la cual las fibras cromatínicas se condensan y acortan para formar los cromosomas
___f) telofase	6) etapa en la que los centrómeros se separan y las cromátides se dirigen hacia los polos opuestos de la célula
___g) citocinesis	7) etapa en la que los centrómeros de las cromátides se alinean en el centro del huso mitótico
___h) interfase	8) etapa en la cual los cromosomas se desenrollan y vuelven al estado de cromatina



14. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:

- | | |
|--|--|
| ☐ a) citoesqueleto | 1) vesículas rodeadas por membrana que se forman en el aparato de Golgi y contienen potentes enzimas hidrolíticas y digestivas |
| ☐ b) centrosoma | 2) red de filamentos proteicos que se extiende a través del citoplasma y le otorga a la célula su forma, su disposición y su movimiento |
| ☐ c) ribosomas | 3) sitio donde se produce la síntesis proteica |
| ☐ d) RER | 4) contiene enzimas que fragmentan las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas en péptidos pequeños |
| ☐ e) REL | 5) sitio donde se sintetizan las proteínas secretoras y las moléculas de membrana |
| ☐ f) aparato de Golgi | 6) vesículas rodeadas por membrana cuyas enzimas oxidan varias sustancias orgánicas |
| ☐ g) lisosomas | 7) pequeñas estructuras microtubulares que se extienden desde la membrana plasmática y participan en el movimiento de materiales a lo largo de la superficie celular |
| ☐ h) peroxisomas | 8) modifica, clasifica, envuelve y transporta las moléculas sintetizadas en el RER |
| ☐ i) mitocondrias | 9) centro de organización para el crecimiento del huso mitótico |
| ☐ j) cilios | 10) generación del ATP |
| ☐ k) flagelo | 11) síntesis de los ácidos grasos y los esteroides; ayuda a los hepatocitos a liberar glucosa en la circulación sanguínea y en la detoxificación |
| ☐ l) proteosomas | 12) sacos rodeados por membrana que transportan, transfieren o secretan proteínas |
| ☐ m) vesículas | 13) estructuras tubulares que se extienden desde la membrana plasmática e intervienen en el movimiento de la célula |

15. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta:

- | | |
|--|---|
| ☐ a) difusión | 1) transporte pasivo por medio del cual un soluto se une a un transportador específico en un lado de la membrana y se libera del otro lado |
| ☐ b) ósmosis | 2) movimiento de materiales fuera de la célula por la fusión de vesículas secretoras con la membrana plasmática |
| ☐ c) difusión facilitada | 3) mezcla aleatoria de las partículas presentes en una solución por la energía cinética de las mismas partículas; las sustancias se mueven desde donde están más concentrados hacia los lugares donde están menos concentrados hasta que se alcanza un equilibrio |
| ☐ d) transporte activo primario | 4) transporte de sustancias hacia el interior o el exterior de la célula a través de sacos membranosos esféricos pequeños, formados a partir de la membrana preexistente |
| ☐ e) transporte activo secundario | 5) utiliza energía derivada de la hidrólisis del ATP para cambiar la forma de una proteína transportadora, que "bombea" una sustancia a través de la membrana celular en contra de su gradiente de concentración |
| ☐ f) transporte en vesículas | 6) movimiento de vesículas que implica la endocitosis en uno de los polos celulares y la exocitosis consecutiva en el polo opuesto de la célula |
| ☐ g) fagocitosis | 7) tipo de endocitosis que consiste en la captación no selectiva de pequeñas gotas de líquido extracelular |
| ☐ h) pinocitosis | 8) tipo de endocitosis en la que se incorporan grandes partículas sólidas |
| ☐ i) exocitosis | 9) movimiento de agua desde un área con mayor concentración hacia una con menor concentración a través de una membrana permeable en forma selectiva |
| ☐ j) endocitosis mediada por receptores | 10) proceso que le permite a una célula tomar ligandos específicos del líquido extracelular mediante la formación de vesículas |
| ☐ k) transcitosis | 11) utiliza la energía en forma indirecta obtenida a partir de la hidrólisis del ATP; involucra cotransportadores y contratransportadores |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. La mucina es una proteína presente en la saliva y en otras secreciones. Cuando se mezcla con agua, se convierte en una sustancia resbaladiza conocida como moco. Explique la vía que sigue la mucina a través de la célula, desde su síntesis hasta su secreción, enumerando los orgánulos y los procesos comprometidos.
2. Juan no consume alcohol, mientras que su hermano Sebastián bebe grandes cantidades de alcohol en forma habitual. Si pudiera examinar los hepatocitos de ambos hermanos, ¿hallará alguna diferencia en el REL y los peroxisomas? Fundamente su respuesta.
3. Los maratonistas pueden deshidratarse debido a la actividad física extenuante. ¿Qué tipos de líquido deben consumir para rehidratar sus células?

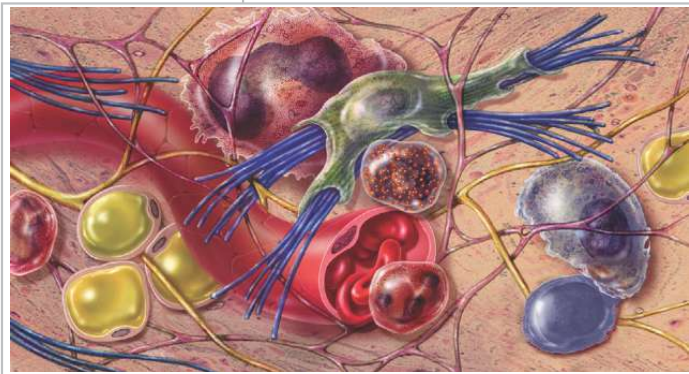
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 3.1 Las tres partes principales de una célula son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo.
- 3.2 El glucocáliz es la cubierta de hidratos de carbono presente en la superficie extracelular de la membrana plasmática. Está compuesta por los hidratos de carbono de los glucolípidos y las glucoproteínas de la membrana.
- 3.3 Las proteínas de membrana que se unen a la insulina actúan como receptores.
- 3.4 Como la fiebre involucra un aumento de la temperatura corporal, las velocidades de todos los procesos de difusión también aumentan.
- 3.5 Las moléculas no polares hidrófobas (oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, ácidos grasos, esteroides y vitaminas liposolubles) además de las moléculas polares pequeñas sin carga eléctrica (agua, urea y pequeños alcoholes) atraviesan la bicapa lipídica de la membrana plasmática por difusión simple.
- 3.6 La concentración de potasio es mayor en el citosol de las células corporales que en los líquidos extracelulares.
- 3.7 Sí. La insulina promueve la inserción de transportadores de glucosa (GluT) en la membrana plasmática, lo que aumenta la captación de glucosa por la célula a través de la difusión facilitada mediada por transportador.
- 3.8 No. Las concentraciones de agua nunca pueden ser las mismas en las dos ramas porque la izquierda contiene agua pura y la derecha contiene una solución con agua a una concentración menor del 100%.
- 3.9 Una solución de NaCl al 2% produce la crenación de los eritrocitos porque es hipertónica.
- 3.10 El ATP agrega grupos fosfato a la proteína de la bomba, lo cual modifica su forma tridimensional. El ATP transfiere la energía para que funcione la bomba.
- 3.11 En el transporte activo secundario, la hidrólisis del ATP se utiliza en forma indirecta para permitir la acción de las proteínas que actúan como cotransportadores y contratransportadores; esta reacción suministra energía en forma directa a la proteína de la bomba durante el transporte activo primario.
- 3.12 La transferrina, las vitaminas y las hormonas son otros ejemplos de ligandos que pueden experimentar endocitosis mediada por receptor.
- 3.13 La unión de partículas a un receptor presente en la membrana plasmática promueve la formación de pseudópodos.
- 3.14 La endocitosis mediada por receptor y la fagocitosis dependen de proteínas receptoras, mientras que la pinocitosis no depende de ellas.
- 3.15 Los microtúbulos contribuyen a formar los centríolos, los cilios y los flagelos.
- 3.16 Es probable que una célula sin un centrosoma no pueda realizar la división celular.
- 3.17 Los cilios mueven líquidos sobre las superficies celulares, mientras que los flagelos mueven a la célula entera.
- 3.18 Las subunidades ribosómicas menor y mayor se sintetizan por separado en el nucléolo y luego se ensamblan en el citoplasma.
- 3.19 El RER tiene ribosomas adheridos, mientras que el REL no. El RER sintetiza proteínas que serán exportadas de la célula, el RE está asociado con la síntesis lipídica y otras reacciones metabólicas.
- 3.20 La cara de entrada recibe y modifica las proteínas provenientes del RER; la cara de salida modifica, clasifica y envuelve a las moléculas para su transporte a otro destino.
- 3.21 Algunas proteínas se secretan de la célula por exocitosis, otras se incorporan a la membrana plasmática y otras ocupan vesículas de almacenamiento que se convierten en lisosomas.
- 3.22 La digestión de los orgánulos deteriorados por los lisosomas se denomina autofagia.
- 3.23 Las crestas mitocondriales aumentan la superficie disponible para las reacciones químicas y contienen algunas de las enzimas necesarias para la producción de ATP.
- 3.24 La cromatina es un complejo formado por DNA, proteínas y algo de RNA.
- 3.25 Un nucleosoma es una molécula de DNA bicatenario enrollada dos veces alrededor de un núcleo de 8 histonas (proteínas).
- 3.26 Las proteínas determinan las características químicas y físicas de las células.
- 3.27 La secuencia de bases AGCT (en el DNA) sería transcrita como UCGA (en el RNA) por la RNA polimerasa.
- 3.28 El sitio P contiene al tRNA unido al polipéptido en crecimiento. El sitio A contiene al tRNA que transporta al siguiente aminoácido que será agregado al polipéptido en crecimiento.
- 3.29 Cuando un ribosoma encuentra un codón de terminación en el sitio A, libera la proteína ya terminada del último tRNA.
- 3.30 El DNA se replica durante la fase S de la interfase del ciclo celular.
- 3.31 La replicación del DNA se produce antes de la citocinesis de manera que cada una de las nuevas células tenga un genoma completo.
- 3.32 La citocinesis suele comenzar en la anafase tardía.
- 3.33 El resultado del entrecruzamiento es que los cuatro gametos haploides poseen información genética diferente entre sí y de la célula que les dio origen.
- 3.34 Durante la anafase I de la meiosis, las cromátides apareadas se mantienen juntas por el centrómero y no se separan. Durante la anafase II de la meiosis y durante la mitosis, las cromátides apareadas se separan y los centrómeros se dividen.
- 3.35 Los espermatozoides, que utilizan su flagelo para la locomoción, son las únicas células del organismo que se desplazan distancias considerables.

4

EL NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN

LOS TEJIDOS Y LA HOMEOSTASIS *Los cuatro tipos básicos de tejidos en el cuerpo humano contribuyen a la homeostasis mediante el cumplimiento de diversas funciones como protección, soporte, comunicación intercelular y resistencia contra las enfermedades, entre otras.*



Como se comentó en el Capítulo 3, una célula es un conjunto complejo de compartimientos y en cada uno de ellos se lleva a cabo una gran cantidad de reacciones químicas que hacen posible la vida. Sin embargo, una célula rara vez funciona como una unidad aislada en el organismo, sino que suele formar agrupaciones llamadas tejidos. Un **tejido** es un grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. La estructura y las propiedades específicas de los tejidos

dependen de factores como la naturaleza del medio extracelular que rodea a las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. Los tejidos pueden ser de consistencia sólida (hueso), semisólida (grasa) o líquida (sangre). Además, varían de manera considerable de acuerdo con los tipos de células que los componen, su disposición y las fibras presentes.

La **histología** (*histos* = tejido, y *-lôgos* = estudio) es la ciencia que estudia los tejidos. El **anatomopatólogo** (*anatomé* = corte, disección, *-pathos* = enfermedad) es un médico especializado en el estudio de las células y los tejidos, y ayuda a otros médicos a realizar diagnósticos de certeza. Una de sus principales funciones es examinar los tejidos y determinar cualquier alteración que pueda indicar una enfermedad.



¿Alguna vez pensó si las complicaciones de la liposucción superan sus beneficios?

4.1 TIPOS DE TEJIDOS

OBJETIVO

- Nombrar cuatro tipos básicos de tejidos que constituyen el cuerpo humano y establecer las características de cada uno.

Los tejidos del organismo pueden clasificarse en cuatro tipos básicos de acuerdo con su función y su estructura (Figura 4.1):

- Los **tejidos epiteliales** revisten las superficies corporales y tapizan los órganos huecos, las cavidades y los conductos. También dan origen a las glándulas. Este tejido permite al organismo interactuar tanto con el medio interno como con el medio externo.
- El **tejido conectivo** protege y da soporte al cuerpo y sus órganos. Varios tipos de tejido conectivo mantienen los órganos unidos, almacenan energía (reserva en forma de grasa) y ayudan a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos.
- El **tejido muscular** está compuesto por células especializadas para la contracción y la generación de fuerza. En este proceso, el tejido muscular produce calor que calienta al cuerpo.
- El **tejido nervioso** detecta cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo y responde generando potenciales de acción (impulsos nerviosos) que activan la contracción muscular y la secreción glandular.

Los tejidos epiteliales y la mayoría de los tipos de tejido conectivo, salvo el cartílago, el hueso y la sangre, son de naturaleza más general y se encuentran distribuidos en forma amplia en todo el organismo. Estos tejidos forman parte de la mayoría de los órganos y poseen una estructura y una función muy variable. En este capítulo se describirán con cierto detalle los tejidos epiteliales y los conectivos. También se mencionarán las características generales del tejido óseo y la sangre, que se describirán en forma extensa en los Capítulos 6 y 19, respectivamente. Asimismo, se adelantarán aquí la estructura y la función del tejido muscular y del tejido nervioso, que se considerarán en profundidad en los Capítulos 10 y 12, respectivamente.

En condiciones normales, la mayoría de las células de un tejido permanecen unidas a otras células o a estructuras. Sólo algunas células, como los fagocitos, se mueven con libertad en busca de invasores para

destruir. Sin embargo, varias células migran a través de grandes distancias durante el proceso de crecimiento y desarrollo prenatal.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Biopsia

Una **biopsia** (*bíos* = vida y *-op* = ver) es la extracción de una pequeña muestra de tejido vivo para su examen microscópico. Este procedimiento se utiliza para diagnosticar numerosos trastornos, en especial cáncer, y para descubrir la causa de infecciones e inflamaciones de causa desconocida. Se debe resear tanto tejido normal como potencialmente enfermo para compararlos. Una vez extraídas las muestras de tejidos, sea en forma quirúrgica o a través de una aguja y una jeringa, se pueden preservar, teñir para destacar las propiedades especiales o cortar en láminas delgadas con el fin de observarlas con el microscopio. A menudo se realiza una biopsia en un paciente anestesiado durante una operación para ayudar a definir el tratamiento más apropiado. Por ejemplo, si una biopsia de tejido tiroideo revela células malignas, el cirujano puede proceder de inmediato a realizar el procedimiento quirúrgico más apropiado.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Defina tejido.
- ¿Cuáles son los cuatro tipos básicos de tejido en el organismo humano?

4.2 UNIONES CELULARES

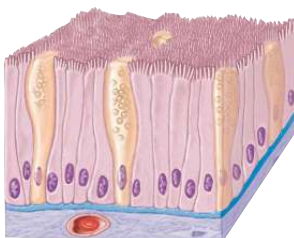
OBJETIVO

- Describir las estructuras y las funciones de los principales tipos de uniones celulares.

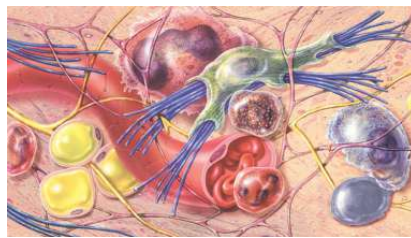
Antes de describir en forma más específica todos los tipos de tejidos, primero se examinará la forma en que las células se mantienen unidas para formar tejidos. La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas se adhieren en forma estrecha para formar unidades funcionales. Las **uniones celulares** son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células. Aquí se

Figura 4.1 Tipos de tejidos.

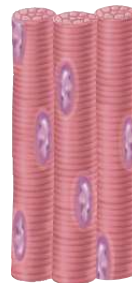
Cada uno de los cuatro tipos de tejidos tiene células diferentes que varían en formas, estructuras, funciones y distribuciones.



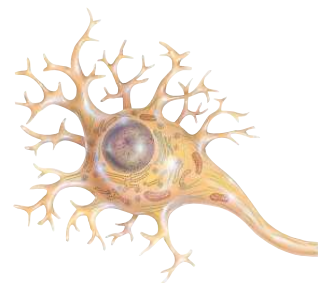
(a) Tejido epitelial



(b) Tejido conectivo



(c) Tejido muscular



(d) Tejido nervioso

¿Cuáles son las diferencias fundamentales en la función de los cuatro tipos de tejidos?

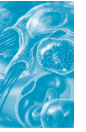
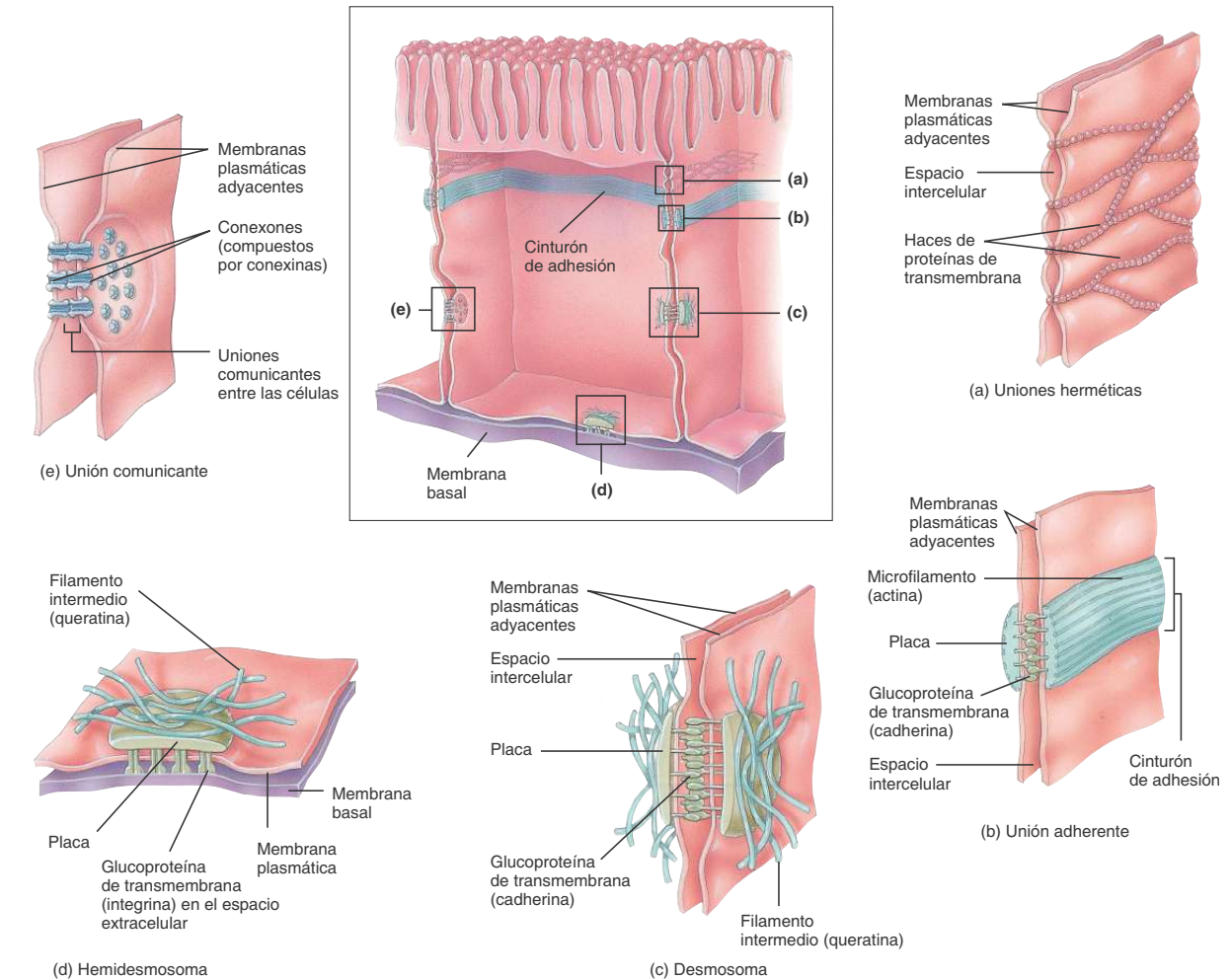


Figura 4.2 Uniones intercelulares.

La mayoría de las células epiteliales y algunas de las células musculares y nerviosas contienen uniones celulares.



¿Qué tipo de unión celular participa en la comunicación entre células adyacentes?

consideran los cinco tipos de uniones intercelulares más importantes: uniones herméticas (zona de oclusión), uniones adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y uniones comunicantes (Figura 4.2).

Uniones herméticas (zonas de oclusión)

Las **uniones herméticas** son haces de proteínas de transmembrana que constituyen una red y fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes para sellar los intercambios entre estas células (Figura 4.2a). Las células de los tejidos epiteliales que tapizan el estómago, el intestino y la vejiga tienen numerosas uniones herméticas que inhiben el pasaje de sustancias entre las células y la pérdida del contenido de estos órganos hacia la sangre o los tejidos circundantes.

Uniones adherentes

Las **uniones adherentes** contienen una *placa*, que es una capa densa de proteínas en el interior de la membrana plasmática unida a proteínas de membrana y a microfilamentos del citoesqueleto (Figura 4.2b). Las glucoproteínas de transmembrana denominadas **cadherinas** unen las células. Cada cadherina se inserta en la placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática, atraviesa parte del espacio intercelular (espacio entre las células) y se conecta con las cadherinas de una célula adyacente. En las células epiteliales, las uniones adherentes forman zonas extensas denominadas “**cinturones de adhesión**”, porque rodean a la célula del mismo modo que el cinturón se coloca alrededor de la cintura. Las uniones adherentes ayudan a las superficies epiteliales a resistir la separación durante diversas activi-

dades contráctiles, como cuando los alimentos avanzan a lo largo del intestino.

Desmosomas

Al igual que las uniones adherentes, los **desmosomas** (*desmós* = vínculo) contienen una placa y glucoproteínas de transmembrana (cadherinas) que se extienden en el espacio intercelular entre las membranas de dos células adyacentes y las unen (Figura 4.2c). Sin embargo, a diferencia de las uniones adherentes, la placa de los desmosomas no se une a los microfilamentos, sino que se une a otros elementos del citoesqueleto llamados filamentos intermedios, constituidos por la proteína queratina. Los filamentos intermedios se extienden desde los desmosomas a un lado de la célula a través de citosol, hasta los desmosomas en el lado opuesto de la célula. Esta disposición estructural contribuye a la estabilidad de las células y los tejidos. Estas uniones focales (como puntos de soldadura) son comunes en las células de la epidermis (la capa más externa de la piel) y en las células del músculo cardíaco. Los desmosomas evitan que las células epiteliales se separen cuando están bajo tensión y que las células cardíacas se separen durante la contracción.

Hemidesmosomas

Los **hemidesmosomas** (*hémi* = mitad) se asemejan a los desmosomas pero no conectan células adyacentes. El nombre se debe a que se parecen a la mitad de un desmosoma (Figura 4.2d). No obstante, las glucoproteínas de transmembrana en los hemidesmosomas son **integrinas** en lugar de cadherinas. En el interior de la membrana plasmática las integrinas se unen con filamentos intermedios compuestos por la proteína queratina. En la parte externa de la membrana plasmática, las integrinas se unen a la proteína *laminina*, presente en la membrana basal (se describirá en breve). Debido a esta razón, los hemidesmosomas anclan las células a la membrana basal en lugar de hacerlo entre sí.

Uniones comunicantes

En las **uniones comunicantes**, las proteínas de membrana llamadas **conexinas** forman túneles diminutos llenos de líquido denominados **conexones** que comunican las células vecinas (Figura 4.2e). Las membranas plasmáticas de las uniones comunicantes no están fusionadas como las de las uniones herméticas sino que están separadas por hendiduras intercelulares estrechas (espacios). A través de los conexones, los iones y las moléculas pequeñas pueden difundir desde el citosol de una célula al de la otra, pero no permite el pasaje de moléculas grandes como proteínas intracelulares vitales. La transferencia de nutrientes, y tal vez de desechos celulares, se produce a través de estas uniones en los tejidos avasculares, como el cristalino y la córnea del ojo. Las uniones comunicantes permiten que las células de un tejido se comuniquen entre sí. Durante el desarrollo embrionario, algunas de las señales químicas y eléctricas que regulan el crecimiento y la diferenciación celulares viajan por uniones comunicantes. Éstas también permiten la difusión de los impulsos nerviosos o musculares en forma rápida entre las células y este proceso es crucial para el funcionamiento normal de ciertas partes del sistema nervioso y para la contracción del músculo cardíaco, el tubo digestivo y del útero.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tipo de unión celular evita la pérdida de los contenidos de los órganos hacia los tejidos circundantes?

- ¿Qué tipos de uniones celulares se encuentran en los tejidos epiteliales?

4.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS TEJIDOS EPITELIAL Y CONECTIVO

■ OBJETIVO

- Mencionar las diferencias principales entre los tejidos epitelial y conectivo.

Antes de examinar los tejidos epitelial y conectivo en forma más detallada, se compararán estos dos tejidos distribuidos en forma amplia (Figura 4.3). Las diferencias estructurales principales entre un tejido epitelial y un tejido conectivo se evidencian de inmediato bajo microscopía óptica. La primera diferencia obvia es el número de células en relación con la matriz extracelular (o sea, la sustancia entre las células). En un tejido epitelial hay muchas células agrupadas en forma compacta con escasa o nula matriz extracelular, mientras que en un tejido conectivo se encuentra gran cantidad de material extracelular separando las células, que en general están bastante distanciadas. La segunda diferencia obvia es que un tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, mientras que la mayor parte de los tejidos conectivos tiene redes significativas de vasos sanguíneos. Otra diferencia importante es que los tejidos epiteliales casi siempre forman capas superficiales y no quedan cubiertas por otro tejido. Una excepción es la cubierta epitelial de los vasos sanguíneos, donde la sangre circula en forma continua sobre el epitelio. Si bien las distinciones estructurales fundamentales son responsables de algunas de las diferencias principales entre estos tipos de tejidos, también determinan que se requieran entre sí. Como los tejidos epiteliales carecen de vasos sanguíneos y forman superficies, siempre se encuentran adyacentes a tejidos conectivos vascularizados, que les permiten intercambiar con la sangre el oxígeno y los nutrientes necesarios y eliminar los desechos, ambos procesos fundamentales para la supervivencia y la función de los tejidos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué los tejidos epiteliales se ubican adyacentes a los tejidos conectivos?

4.4 TEJIDOS EPITELIALES

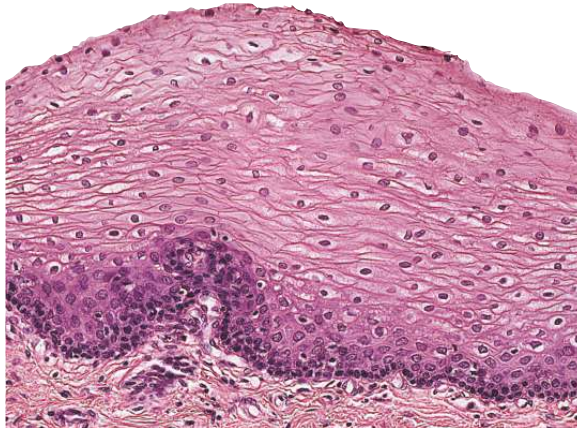
■ OBJETIVOS

- Describir las características generales de los tejidos epiteliales.
- Mencionar la localización, la estructura y la función de cada tipo de tejido epitelial.

El **tejido epitelial** o **epitelio** está constituido por células dispuestas en láminas continuas, en una o varias capas. Como consecuencia del contacto íntimo y la estrecha unión que proporcionan las uniones celulares, existe muy poco espacio intercelular entre las membranas plasmáticas adyacentes. Los tejidos epiteliales forman coberturas y cubiertas en todo el cuerpo y rara vez quedan cubiertas por otro tejido, de manera que siempre tienen una superficie libre. Los tejidos epi-

Figura 4.3 Comparación entre los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos.

El índice entre las células y la matriz extracelular es una diferencia importante entre los tejidos epiteliales y los conectivos.



(a) Tejido epitelial con muchas células dispuestas en forma compacta con escasa o nula matriz extracelular.



(b) Tejido conectivo con pocas células dispersas rodeadas por grandes cantidades de matriz extracelular.

¿Qué relación entre los tejidos epiteliales y los conectivos es importante para la supervivencia y la función de los tejidos epiteliales?

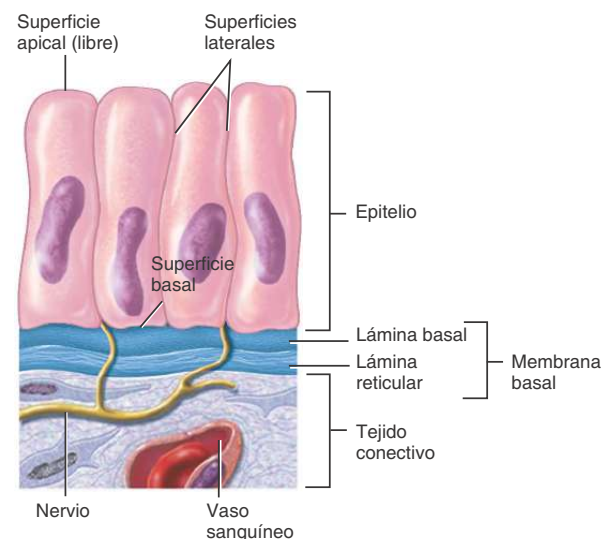
teliales cumplen tres funciones principales: sirven como 1) barreras selectivas que limitan o contribuyen a la transferencia de sustancias dentro y fuera del organismo, 2) superficies secretoras que liberan productos sintetizados por las células sobre sus superficies libres y 3) superficies protectoras que resisten las influencias abrasivas del medio.

Las diferentes superficies de las células epiteliales tienen distintas estructuras y funciones especializadas. La **cara apical (libre)** de una célula epitelial está dispuesta hacia la superficie corporal, una cavidad corporal, la luz (espacio interior) de un órgano interno o un conducto tubular que recibe las secreciones celulares (Figura 4.4). La cara apical puede contener cilios o microvellosidades. Las **caras laterales** de una célula epitelial enfrentan las células adyacentes a cada lado y pueden contener uniones herméticas (zonas de oclusión), uniones adherentes, desmosomas o uniones comunicantes. La **cara basal** de una célula epitelial es la opuesta a la apical. Las caras basales de la capa celular más profunda del epitelio se adhieren a materiales extracelulares, como la membrana basal. Los hemidesmosomas en la cara basal de la capa más profunda de las células epiteliales anclan el epitelio a la membrana basal (se describirá a continuación). Cuando se trata de epitelios estratificados (con múltiples capas), el término *capa apical* hace referencia al plano más superficial de células y el de *capa basal* representa el plano más profundo.

La **membrana basal** es una fina capa extracelular constituida por la lámina basal y la lámina reticular. La *lámina basal* (lámina = capa delgada) está muy próxima a las células epiteliales y es secretada por ellas. Esta lámina contiene proteínas como laminina y colágeno (que se describirán en breve), al igual que glucoproteínas y proteoglicanos (también se describirán en breve). Como ya se señaló, las moléculas de laminina de la lámina basal se unen a las integrinas de los hemidesmosomas y de esta forma fijan las células epiteliales a la membrana

Figura 4.4 Superficies de las células epiteliales y estructura y localización de la membrana basal.

La membrana basal se localiza entre los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos.



¿Cuáles son las funciones de la membrana basal?